

8

Общее представление о метаболизме

ТЕМЫ ГЛАВЫ

- 8.1.** Метаболизм живых организмов трансформирует материю и энергию согласно законам термодинамики
- 8.2.** Изменение свободной энергии реакции говорит нам о том, может ли реакция протекать самопроизвольно
- 8.3.** Молекулы АТФ приводят в действие клеточные процессы путем сопряжения экзергонических и эндергонических реакций
- 8.4.** Ферменты ускоряют метаболические реакции путем снижения энергетических барьеров
- 8.5.** Регуляция активности ферментов помогает контролировать метаболизм



Рис. 8.1. Что заставляет эти прибрежные волны искриться вспышками света?

Энергия жизни

Живую клетку можно сравнить с химической фабрикой в миниатюре, где тысячи реакций осуществляются в микроскопическом пространстве. Сахара при необходимости могут превращаться в аминокислоты, которые затем связываются вместе и образуют белки. И наоборот, в процессе пищеварения белки расщепляются до аминокислот, которые могут быть преобразованы в сахара. Многоклеточный организм так устроен, что одни клетки производят химические продукты, необходимые другим, находящимся, чаще всего, в другой части организма. Все эти разнообразные клетки обеспечиваются энергией благодаря клеточному дыханию. Энергия, запасенная в форме углеводов и других видов “топлива”, высвобождается и затем используется в различных клеточных процессах. Например, для транспорта растворенных веществ через плазматическую мембрану, о котором мы говорили в главе 7.

Более экзотический пример — волны океана, изображенные на рис. 8.1. Они ярко светятся благодаря динофлагеллятам. Энергию, запасенную в виде определенных органических молекул, эти планктонные одноклеточные могут

преобразовывать в свет. Этот процесс называется биолюминесценцией. Большинство биолюминесцентных организмов живут в океанах, но некоторые из них можно найти и на суше. Например, эти биолюминесцентные грибы на рисунке ниже.

Биолюминесценция, как и все остальные метаболические процессы, происходящие в клетке, находится под таким тонким контролем, что по своей сложности, эффективности и способности к ответной реакции на любые, даже самые незначительные, изменения, клетка несравнимо превосходит все химические фабрики вместе взятые. В этой главе мы обсудим эту удивительную сеть обменных процессов, тонко регулируемых и четко скоординированных между собой, что даст ключик к пониманию роли потока вещества и энергии в жизни клетки.

8.1. Метаболизм живых организмов трансформирует материю и энергию согласно законам термодинамики

Совокупность всех химических реакций в организме называется **метаболизмом** (от греческого *metabole* — “изменяться”) или обменом веществ. Это свойство живого, которое может возникнуть только благодаря согласованному взаимодействию молекул в организме.

Химия жизни в метаболических путях

Мы можем представить клеточный метаболизм как тонкий узор или дорожную карту тысяч химических реакций, осуществляемых в клетке и упорядоченных в виде пересекающихся метаболических путей. **Метаболический путь** начинается со специфической для него молекулы, которая затем проходит серию преобразований и в результате превращается в определенный продукт. Каждый шаг этого пути катализируется особыми ферментами:



По аналогии с красным, желтым и зеленым сигналами светофора, контролирующими автомобильный поток, механизмы, регулирующие ра-

боту ферментов, уравнивают реакции синтеза и распада в организме.

Метаболизм упорядочивает потоки вещества и энергии в клетке. Часть метаболических путей направлена на извлечение энергии, запасенной в питательных веществах, с помощью разложения сложных молекул на простые составляющие. Эти процессы деградации называются **катаболическими путями**, или **путями распада**. Главным путем катаболизма является клеточное дыхание, в котором глюкоза и другое органическое топливо разрушаются в присутствии кислорода на углекислый газ (CO_2) и воду. (Пути могут иметь более одной исходной молекулы и/или продукта.) Энергия, запасенная в виде органических молекул, становится доступной, и клетка может расходовать ее на энергозависимые процессы — например, на биение ресничек клетки мерцательного эпителия или мембранный транспорт. **Анаболические пути** (пути **биосинтеза**), в противоположность катаболическим, запасают энергию, строя сложные молекулы из простых. В качестве примеров можно привести синтез аминокислот из простых молекул и синтез белков из аминокислот. Катаболические и анаболические пути можно сравнить с “подъемами” и “спусками” в метаболическом ландшафте. Энергия, полученная из реакций “спуска” катаболических путей, может быть запасена и затем использована для реакций “подъема” анаболических путей.

В этой главе мы сделаем акцент на механизмах основных метаболических путей. Базовые знания клеточной энергетики необходимы для понимания работы живой клетки, потому что энергия имеет фундаментальное значение для всех метаболических процессов. Хотя иногда мы будем использовать примеры с неживыми предметами для изучения феномена энергии, идеи, которые они иллюстрируют, также могут быть отнесены к **биоэнергетике** — науке об энергетических потоках в живых организмах.

Формы энергии

Для того чтобы произошли какие-либо изменения, нужна **энергия**. Она необходима в нашей жизни для осуществления работы, приводящей в движение материю (вещество) против сил тяжести и трения. Иными словами, энергия способна приводить в движение материю. Например, вы затрачиваете энергию для того, чтобы читать эти строки, а ваши клетки тратят энергию

для транспорта определенных веществ через свои мембраны. Энергия представлена в различных формах, и способность к жизнедеятельности определяется способностью клеток трансформировать одну форму энергии в другую.

Энергия может быть использована для передвижения объекта; такая энергия называется **кинетической**. Движение объектов может осуществляться посредством сообщения движения от одного объекта или вещества — другому. Так, игрок в бильярд использует движение кия для удара по шару, который приводит в движение другой шар; вода, падающая с плотины, вращает турбину; а сокращение мышц ноги осуществляет вращение педалей велосипеда. **Тепловая энергия** — это кинетическая энергия, связанная со случайными движениями атомов или молекул. Тепловая энергия, переходящая от одного объекта к другому, называется **теплотой**. Свет тоже несет в себе энергию, которая может быть использована для выполнения работы. Именно ее используют зеленые растения при фотосинтезе.

Объект, который в данный момент времени не движется, также может обладать энергией. Такая энергия называется **потенциальной**. Материя обладает этой энергией в силу своей структуры или расположения. Например, вода, ограниченная плотиной, обладает запасом энергии из-за того, что находится выше уровня моря. Молекулы тоже несут в себе энергию в форме химических связей между атомами. **Химическая энергия** — термин, которым биологи обычно называют потенциальную энергию, доступную для использования в химических реакциях. Напомним, что в процессе катаболизма энергия высвобождается в результате разрушения сложных молекул. Биологи говорят, что такие молекулы, например глюкоза, обладают высокой химической энергией (являются высокоэнергетическими). Во время катаболических реакций одни связи разрушаются, другие формируются, и происходит высвобождение энергии. Логично, что образуемые в результате таких реакций продукты обладают меньшим ее запасом. Похожие процессы происходят в двигателе машины: углеводороды бензина взаимодействуют с кислородом, при этом высвобождается большое количество энергии, которая помогает толкать поршень и приводит к появлению выхлопных газов. Такая реакция происходит и в клетке, хотя, конечно, с меньшим взрывом: полученные из пищи молекулы взаимодействуют с кислородом и обе-

спечивают биологическую систему химической энергией, выделяя отходы — углекислый газ (CO_2) и воду (H_2O). Биохимические пути, осуществляемые в клеточных структурах, дают возможность клетке использовать химическую энергию пищевых молекул для обеспечения процессов своей жизнедеятельности.

Каким же образом энергия преобразуется из одной формы в другую? Рассмотрим **рис. 8.2**.



Рис. 8.2. Превращения между потенциальной и кинетической энергией

Девушка, поднимаясь на платформу для ныряния, затрачивает химическую энергию, полученную из съеденной за обедом пищи, и часть этой энергии используется для осуществления работы по подъему тела. Кинетическая энергия мышечных движений трансформируется в потенциальную энергию из-за увеличения высоты над уровнем воды. Ныряющий же мужчина, наоборот, преобразует свою потенциальную энергию в кинетическую, которая затем передается воде в момент погружения. Небольшое количество энергии теряется в виде тепла из-за трения о воду.

Теперь давайте рассмотрим те исходные органические молекулы пищи, которые обеспечили необходимой химической энергией ныряльщика для подъема по ступенькам. Эта же химическая энергия была получена зелеными растениями из энергии света в процессе фотосинтеза. Из этого примера можно сделать вывод, что любой организм — это прекрасный преобразователь одних видов энергии в другие.

Законы преобразования энергии

Термодинамика — это область науки, изучающая преобразования энергии в наборе веществ. Исследуемое вещество принято называть *системой*, а то, что находится вокруг системы, обозначают термином *среда*. *Изолированная система* не может обмениваться с окружающей средой ни энергией, ни материей. В качестве примера можно привести воду в термосе: хотя эту систему и нельзя назвать полностью изолированной, она к ней наиболее приближена. В *открытой системе*, наоборот, энергия и материя могут беспрепятственно перемещаться между системой и ее окружением. Живые организмы относятся к открытым системам. Они поглощают свет или химическую энергию в форме органических молекул и выделяют тепло и продукты метаболизма, такие как углекислый газ, в окружающую среду. Все преобразования энергии подчиняются двум законам термодинамики.

Первый закон термодинамики

Согласно *первому закону термодинамики*, энергия постоянна. Другими словами, *энергия может быть перемещена или преобразована, но не может быть создана или разрушена*. Первый закон также известен как *закон (принцип) сохранения энергии*. Компании, поставляющие электричество, не создают энергию, а лишь преобразуют ее в удобную для использования форму. Преобразуя энергию солнечного света в химическую энергию, электростанция выступает в каче-

стве энергетического трансформатора, а никак не создателя энергии.

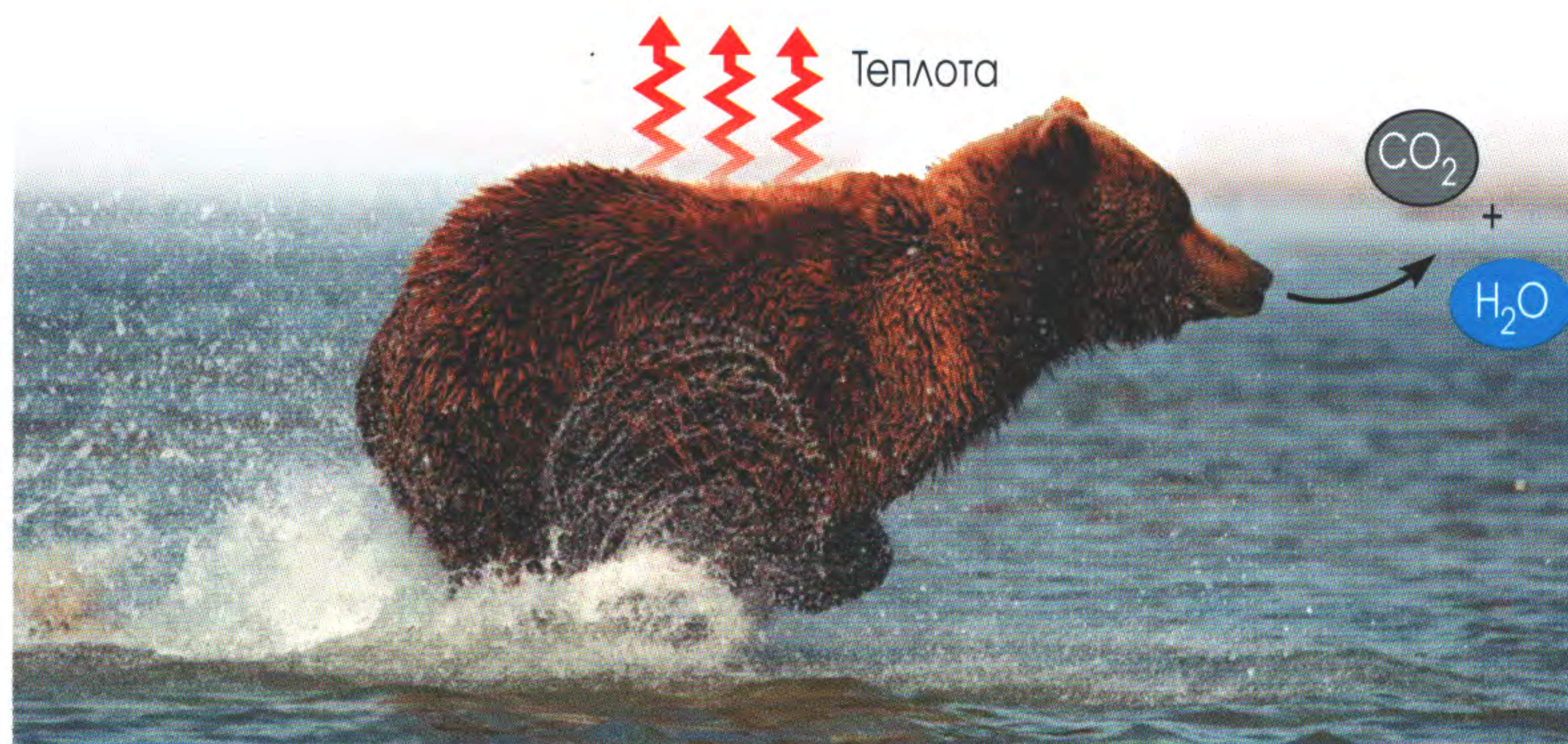
Бурый медведь на **рис. 8.3, а**, преобразует химическую энергию органических молекул пищи в кинетическую, а также в другие формы энергии, поддерживая биологические процессы в своем организме.

А что же случается с этой энергией после осуществления работы? Второй закон термодинамики поможет ответить на этот вопрос.

Второй закон термодинамики

Если энергия не может быть разрушена, то почему организмы просто не могут повторно ее использовать снова и снова? Оказывается, что во время каждого акта преобразования или передачи энергии часть ее становится недоступной для совершения работы. В большинстве энергетических преобразований более практичные формы энергии хотя бы частично, но превращаются в тепловую энергию и выделяются в виде теплоты. Только небольшая часть химической энергии, полученной бурым медведем из еды, как на **рис. 8.3, а**, идет на его движение (**рис. 8.3, б**); большая же часть энергии теряется в виде тепла, которое быстро рассеивается в окружающей среде.

В результате многочисленных химических реакций, происходящих в живой клетке, разные формы энергии неизбежно превращаются в тепло. Система может направить эту энергию на выполнение работы только в том случае,



а) Первый закон термодинамики. Энергия может быть перенесена или преобразована, но никогда не может быть создана или уничтожена. Например, химические реакции, происходящие внутри этого бурого медведя приведут к преобразованию химической (потенциальной) энергии рыбы в кинетическую энергию передвижения медведя.

б) Второй закон термодинамики. Каждый случай переноса или преобразования энергии увеличивает беспорядок (энтропию) вселенной. Например, когда медведь бежит, то хаос вокруг него возрастает вследствие выделения тепла и малых молекул — побочных продуктов метаболизма. Бурый медведь может развивать скорость до 56 км/ч, что сравнимо со скоростью скаковой лошади.

Рис. 8.3. Два закона термодинамики

если есть перепад температур, из-за которого тепловая энергия будет перемещаться из мест с повышенной температурой в места с пониженной температурой. Если же температура системы однородна, — как в любом живом организме — то производимое в результате химических реакций тепло просто идет на обогрев. (Это может привести к тому, что в переполненной людьми комнате станет нестерпимо душно — ведь внутри каждого человека осуществляется множество химических реакций!)

Логичным результатом потери полезной энергии в виде выделяющегося в окружающую среду тепла является то, что каждый перенос или преобразование этой энергии делает вселенную более неупорядоченной. Мерой беспорядка (или хаоса) считается **энтропия**. Чем более хаотично расположение материи, тем больше ее энтропия. Теперь мы можем сформулировать **второй закон термодинамики**: *каждый перенос или преобразование энергии ведет к повышению энтропии Вселенной*. Хотя порядок может локально увеличиваться, в целом же вселенная поддерживает непреодолимую тенденцию к беспорядку.

Во многих случаях возрастание энтропии ведет к физической дезорганизации упорядоченных структур системы. Например, вы можете наблюдать постепенное нарастание энтропии в медленно разрушающихся заброшенных зданиях. Но по большей части возрастание энтропии вселенной не столь очевидно, поскольку выражается в виде увеличения количества тепла и уменьшения числа организованных форм материи. Когда бегущий медведь (см. **рис. 8.3, 6**) преобразует химическую энергию в кинетическую, это сопровождается возрастанием хаоса в окружающей его среде, которое происходит за счет образующегося в данном процессе тепла и простых молекул, например выдыхаемого CO_2 .

Идея энтропии помогает нам понять, почему одни процессы энергетически выгодны и могут идти самопроизвольно, а другие нет. Оказывается, что если процесс сам по себе приводит к увеличению энтропии, то он может продолжаться какое-то время вообще без необходимости затрат дополнительной энергии. Такие процессы называются **спонтанными** (самопроизвольными). Обратите внимание, что использование в этом смысле слова “спонтанный” совсем не означает, что такой процесс будет обязательно начинаться внезапно и идти стремительно. Скорее это означает, что он являет-

ся энергетически выгодным. (Полезно вспоминать определение “энергетически выгодный” всякий раз, когда вы видите в научной литературе термин “спонтанный”.) Некоторые спонтанные процессы, такие как взрыв, действительно происходят практически мгновенно, в то время как другие, например коррозия автомобиля, идут очень медленно.

Процесс, приводящий к уменьшению энтропии, называется **несамопроизвольным**. Он может осуществляться только в том случае, если возможна подача энергии извне. Мы знаем из опыта, что одни события происходят самопроизвольно, а другие — нет. Например, поток воды течет с горы вниз самопроизвольно, но вот движение вверх может быть осуществимо только с подачей энергии, например, когда насос качает воду против силы тяжести. Часть энергии неизбежно теряется в виде тепла, увеличивая энтропию окружающей среды, так что использование энергии гарантирует, что даже несамопроизвольные процессы ведут к увеличению энтропии Вселенной.

Порядок и хаос в биологии

Как и предсказывали законы термодинамики, живые системы увеличивают энтропию окружающей их среды. Также верным является то, что клетки создают упорядоченные структуры из менее организованных исходных материалов. Например, простые молекулы организуются в более сложные структуры, такие как аминокислоты, которые затем формируют полипептидные цепи. Организмы в целом могут достигать впечатляющей упорядоченности, несмотря на то, что также “строятся” из более простых исходных материалов (**рис. 8.4**).

Это возможно по той причине, что помимо образования упорядоченной структуры, они участвуют и в “разупорядочивании” материи. Например, животные получают углеводы, белки и другие сложные молекулы с пищей во время еды. Затем в катаболических путях происходит разрушение этих молекул, и животные выделяют в среду углекислый газ и воду — простые молекулы, у которых химической энергии меньше, чем молекул пищи, в которые они изначально входили (см. **рис. 8.3, 6**). Истощение химической энергии объясняется выходом тепла, производимого во время метаболизма. Если рассматривать биологические процессы в более широком масштабе, то энергия поступает в большие экосистемы в виде света и выделяется в виде тепла (см. **рис. 1.10**).

В начале истории жизни сложные организмы эволюционировали от более простых предков. В качестве примера мы можем проследить родословную растительного мира от более простых организмов — зеленых водорослей — до более сложных цветковых растений. Однако увеличение организации в течение долгого времени никоим образом не нарушает второй закон термодинамики. Энтропия определенной системы, такой как организм, действительно может уменьшаться до тех пор, пока увеличивается суммарная энтропия вселенной — система плюс ее окружающая среда. Таким образом, организмы являются островками пониженной энтропии во Вселенной, энтропия которой все более возрастает. А значит, эволюция организации биологических организмов прекрасно согласуется с законами термодинамики.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 8.1

1. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Как второй закон термодинамики помогает объяснить диффузию веществ через мембрану (см. **рис. 7.10**)?
2. Опишите формы энергии, связанные с яблоком, которое растет на дереве, затем падает, а потом переваривается тем, кто его съел.
3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Если в стакан с водой поместить кусочек сахара, он через какое-то время полностью растворится. Если оставить стакан на продолжительное время, то вода в конце концов испарится и кристаллы сахара появятся снова. Объясните эти явления с точки зрения энтропии.

Ответы см. в Приложении А.



Рис. 8.4. Порядок как характеристика живого. Четкая и упорядоченная геометрическая структура изображенных здесь морского ежа и растения-суккулента видна невооруженным взглядом. Будучи открытыми системами, организмы могут повышать свою упорядоченность до тех пор, пока это способствует уменьшению хаоса в их окружении

8.2. Изменение свободной энергии реакции говорит нам о том, может ли реакция протекать самопроизвольно

Мы только что обсудили законы термодинамики в отношении Вселенной в целом. Но как биологам нам хотелось бы понять принцип протекания химических реакций, поддерживающих жизнь. Какие метаболические реакции осуществляются спонтанно, а для каких необходимо поступление энергии извне? И как мы сможем узнать это для каждой отдельной реакции, без оценки изменения энергии и энтропии во всей вселенной?

Изменение свободной энергии, ΔG

Напомним, что в терминах термодинамики Вселенная может быть определена как “система плюс окружающая среда”. В 1878 году Дж. Виллард Гиббс, профессор Йельского университета, вывел очень полезную функцию, которую называли энергией Гиббса, или, по-другому, **свободной энергией системы** (без учета ее окружающей среды). В формулах она обозначается буквой **G** (по первой букве фамилии первооткрывателя). В дальнейшем, говоря о свободной энергии Гиббса, мы будем называть ее просто свободной энергией. Свободная энергия представляет собой часть энергии системы, которая может быть использована на выполнение работы при неизменных давлении и температуре, в том числе и в живой клетке. Давайте рассмотрим, как определяется изменение свободной энергии, возникающее при переходе системы в новое состояние, например в ходе химической реакции.

Изменение свободной энергии химической реакции, ΔG , можно рассчитать с помощью следующего уравнения:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Это уравнение использует только свойства самой системы (реакции): ΔH обозначает изменение энтальпии системы (в биологических системах эквивалентна полной энергии); ΔS — изменение энтропии системы; и T — абсолютная температура в Кельвинах ($K = C^\circ + 273$).

Таким образом, зная значение ΔG для процесса, мы можем предсказать, будет ли он протекать спонтанно (т.е. без поступления энергии извне,

являясь энергетически выгодным). Более чем в сотнях экспериментов было показано, что только процессы с отрицательным ΔG могут происходить спонтанно. Для того чтобы ΔG было отрицательным, либо ΔH должно быть отрицательным (система отдает энергию и H уменьшается), либо $T\Delta S$ должно быть положительным (система перестает быть упорядоченной и S возрастает). Если величины ΔH и $T\Delta S$ соответствуют этим условиям, тогда ΔG имеет отрицательное значение ($\Delta G < 0$) и, следовательно, процесс идет самопроизвольно. Другими словами, каждый спонтанный процесс уменьшает свободную энергию системы. Из этого также следует, что процессы с положительным значением ΔG не могут быть спонтанными.

Эта информация чрезвычайно важна для биологов, ибо она дает нам возможность предсказать, какие процессы могут произойти при отсутствии поступления энергии извне. Такие процессы могут быть использованы для совершения работы. Этот принцип очень важен при изучении обмена веществ, где основная цель — определить, какие реакции могут поставлять энергию для клеточной работы.

Свободная энергия, стабильность и равновесие

В предыдущем разделе мы узнали, что если процесс происходит спонтанно (самопроизвольно), то мы можем быть уверены, что значение его ΔG отрицательно. Также надо запомнить, что ΔG — это разница между свободной энергией конечного состояния и свободной энергией начального состояния:

$$\Delta G = G_{\text{конечного состояния}} - G_{\text{начального состояния}}$$

Таким образом, ΔG может быть отрицательным только тогда, когда процесс осуществляется с уменьшением свободной энергии при переходе от начального к конечному состоянию системы. Именно из-за меньшего количества свободной энергии система в своем конечном состоянии менее подвержена изменениям и поэтому более стабильна.

Мы можем рассматривать свободную энергию как меру нестабильности системы — ее способности к переходу в более устойчивое состояние. Нестабильные системы (с более высоким значением G) имеют тенденцию к изменению, стремясь к более стабильному состоянию (с более низким G).

Например, если ныряльщик находится на краю платформы, то он менее устойчив (вероятность его падения больше), чем когда он уже плавает в воде. Капля концентрированного красителя менее стабильна (т.е. обладает большей способностью к рассредоточению), чем краситель, случайным образом распределенный по жидкости. Аналогичным образом молекулы глюкозы менее стабильны (и больше подвержены распаду), чем простые молекулы, на которые глюкоза может быть разделена (рис. 8.5).

В отсутствие посторонних помех каждая система будет двигаться к наиболее стабильному состоянию. Ныряльщик прыгает, раствор становится равномерно окрашенным, а молекулы глюкозы распадаются на более простые составляющие.

Другой термин, описывающий состояние максимальной стабильности, — *равновесие*. Мы уже говорили о нем в главе 2, когда обсуждали химические реакции. Между свободной энергией и равновесием, в том числе химическим, существует важная взаимосвязь. Напомним, что большинство химических реакций являются обратимыми и стремятся к точке, в которой прямые и обратные реакции идут с одинаковой скоростью. При таком состоянии системы (состоянии химического равновесия) дальнейшего изменения относительной концентрации продуктов и реагентов не происходит.

Свободная энергия смеси реагентов и продуктов уменьшается, если реакция стремится к состоянию равновесия, и возрастает, если происходят какие-либо изменения — например, при удалении некоторых продуктов (и тем самым изменении их концентрации по отношению к количеству реагентов). Для системы, находящейся в состоянии равновесия, значение G является максимально низким. Любое отклонение от равновесия будет сопровождаться положительным ΔG и, следовательно, не может быть спонтанным. По этой причине системы никогда самопроизвольно не выходят из состояния равновесия и не совершают никакой работы. *Процесс является самопроизвольным и может осуществлять работу только если он стремится к состоянию равновесия.*

Свободная энергия и метаболизм

Теперь мы можем применить идею свободной энергии к более специфической области — химическим процессам, протекающим в живых организмах.

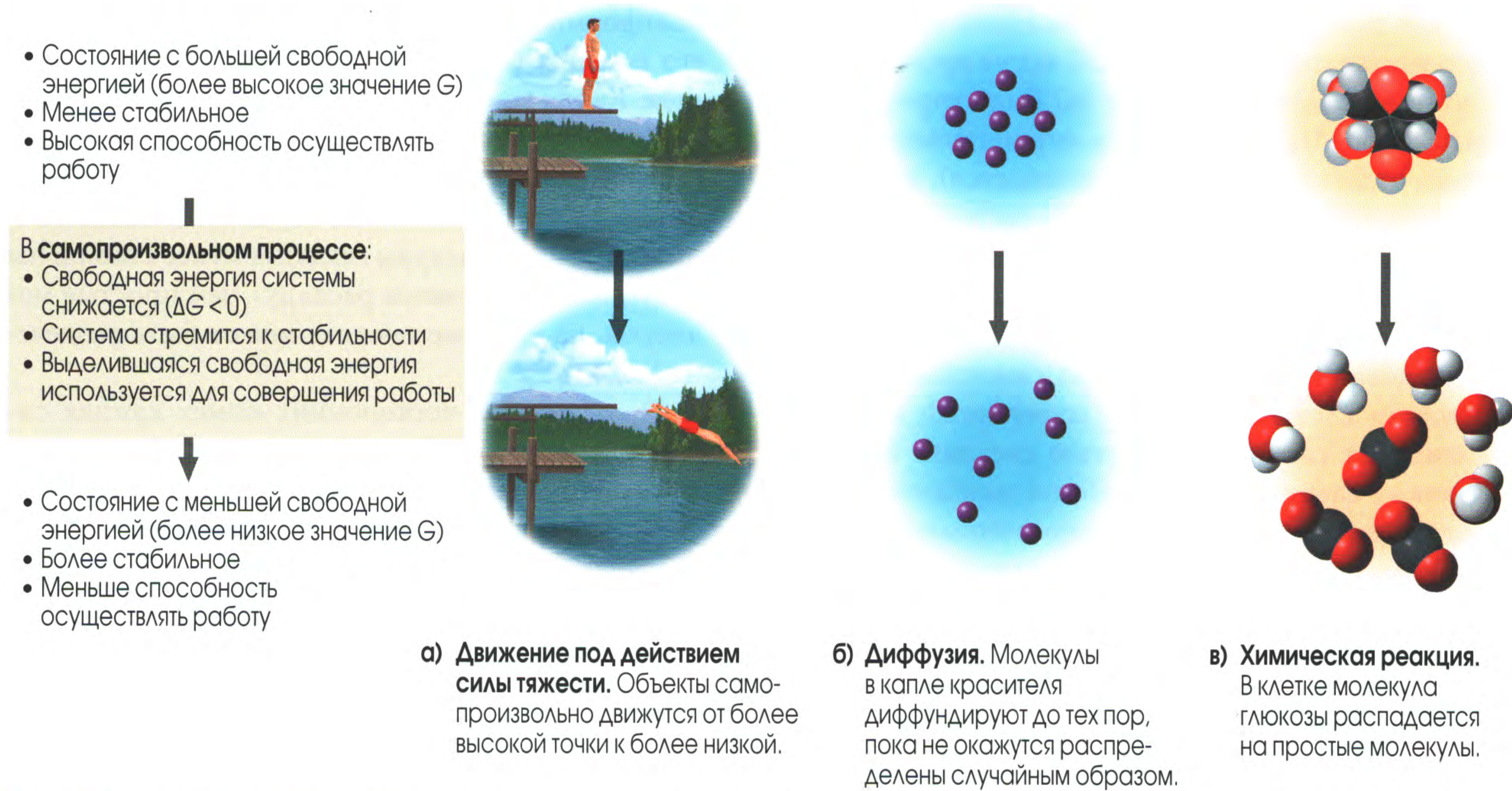


Рис. 8.5. Взаимосвязь между свободной энергией как мерой стабильности, способностью к осуществлению работы, и самопроизвольными изменениями. Нестабильные системы (вверху) характеризуются высокими значениями свободной энергии G . Они склонны к спонтанным изменениям в сторону более стабильного состояния (внизу), и эта способность к “спуску” приводит к осуществлению работы

УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ Сравните перераспределение молекул, показанное на рисунке (б) с транспортом ионов водорода (H^+) через мембрану с помощью протонного насоса, создающим градиент концентрации, как показано на рис. 7.17. Какие процессы ведут к увеличению свободной энергии? Какие системы могут осуществлять работу?

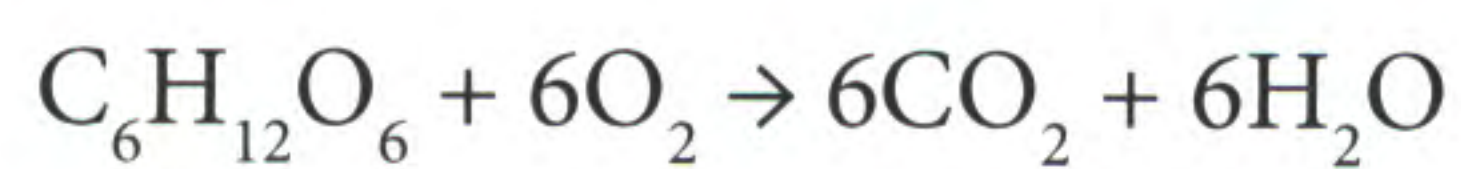
Экзергонические и эндергонические реакции в реакциях обмена веществ

На основании изменения свободной энергии химические реакции могут классифицироваться на экзергонические (выделяющие энергию) и эндергонические (потребляющие энергию) (рис. 8.6).

Экзергонические реакции протекают с чистым высвобождением свободной энергии (рис. 8.6, а). Поскольку в данном случае химическая смесь теряет свободную энергию (G уменьшается), то ΔG таких реакций отрицательна — они являются спонтанными и происходят самопроизвольно. (Помните, что слово “спонтанный” подразумевает “энергетически выгодный”, а не “происходящий внезапно”!) Величина ΔG для экзергонических реакций представляет собой наибольшее количество работы, которую может произвести данная реакция. (Слово “наибольшее” в данном случае условно, поскольку некоторая часть свободной энергии выделяется в виде тепла и не может осуществлять работу. Поэтому ΔG пред-

ставляет собой теоретический верхний предел доступной энергии.) Чем больше снижается свободная энергия системы, тем больше объем работы, который может быть выполнен.

В качестве примера можно привести общее уравнение клеточного дыхания:



$$\Delta G = -686 \text{ ккал/моль } (-2,870 \text{ кДж/моль})$$

На каждый моль (180 г) глюкозы, расщепившейся в процессе дыхания при “стандартных условиях” (1 моль каждого реагента и продукта, 25 °C, pH = 7), приходится 686 ккал (2,870 кДж) энергии, доступной для осуществления работы. Поскольку энергия не появляется и не исчезает, образующиеся в процессе дыхания химические продукты содержат на 686 ккал меньше свободной энергии в расчете на моль, чем исходные реагенты. В некотором смысле продукты являются “выхлопом” процесса, который высвобождает

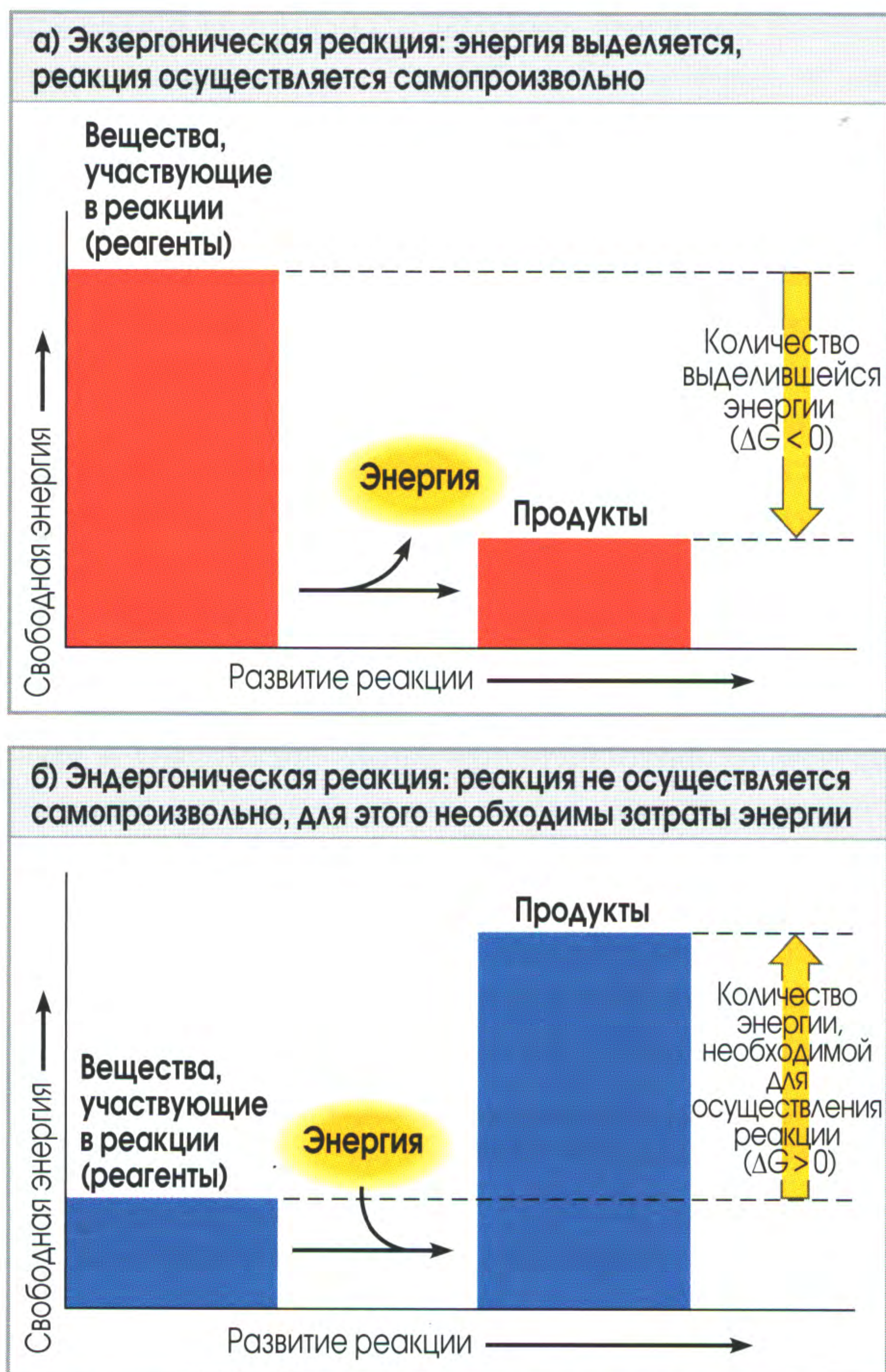


Рис. 8.6. Изменение свободной энергии (ΔG) в экзергонических и эндергонических реакциях

свободную энергию, запасенную в химических связях молекул углеводов.

Важно понимать, что разрыв связей не высвобождает энергию, а наоборот, как вы скоро увидите, требует ее затрат. Фраза “энергия, запасенная в связях” — это упрощенное описание потенциальной энергии, которая может высвобождаться в процессе образования новых связей взамен разорвавшихся. Это может происходить до тех пор, пока продукты будут иметь более низкую свободную энергию, чем исходные вещества.

Эндергонической называется реакция, которая идет с поглощением свободной энергии из окружающей среды (**рис. 8.6, б**). Поскольку этот тип реакции по существу *запасает* свободную энергию в форме молекул (G увеличивается), то значение ΔG положительно. Такие реакции не протекают самопроизвольно, и величина ΔG определяет количество энергии, которое требуется для осуществле-

ния процесса. Если химический процесс является экзергоническим (“спуск”), и происходит одностороннее высвобождение энергии, то обратный процесс должен быть эндергоническим (“подъем”) и требовать энергетических затрат. Обратимый процесс не может быть “наклонен” в обоих направлениях. Если для процесса дыхания, который преобразует глюкозу и кислород в углекислый газ и воду, $\Delta G = -686$ ккал/моль, то обратный процесс — преобразование углекислого газа и воды в глюкозу и кислород — должен быть сильно эндергоническим, с $\Delta G = +686$ ккал/моль. Такая реакция никогда не произойдет сама по себе.

Как же тогда растения производят углеводы, которые затем используются другими организмами для получения энергии? Растения получают необходимую энергию, а именно 686 ккал на моль глюкозы, из окружающей среды, поглощая свет и преобразуя его энергию в химическую энергию. Затем, через длинную цепь экзергонических реакций, они постепенно тратят эту химическую энергию в ходе сборки молекул глюкозы.

Равновесие и метаболизм

Реакции в изолированной системе в конечном итоге достигают равновесия и не могут затем осуществлять никакой работы. В качестве иллюстрации приведем изолированную гидроэлектрическую систему на **рис. 8.7**.

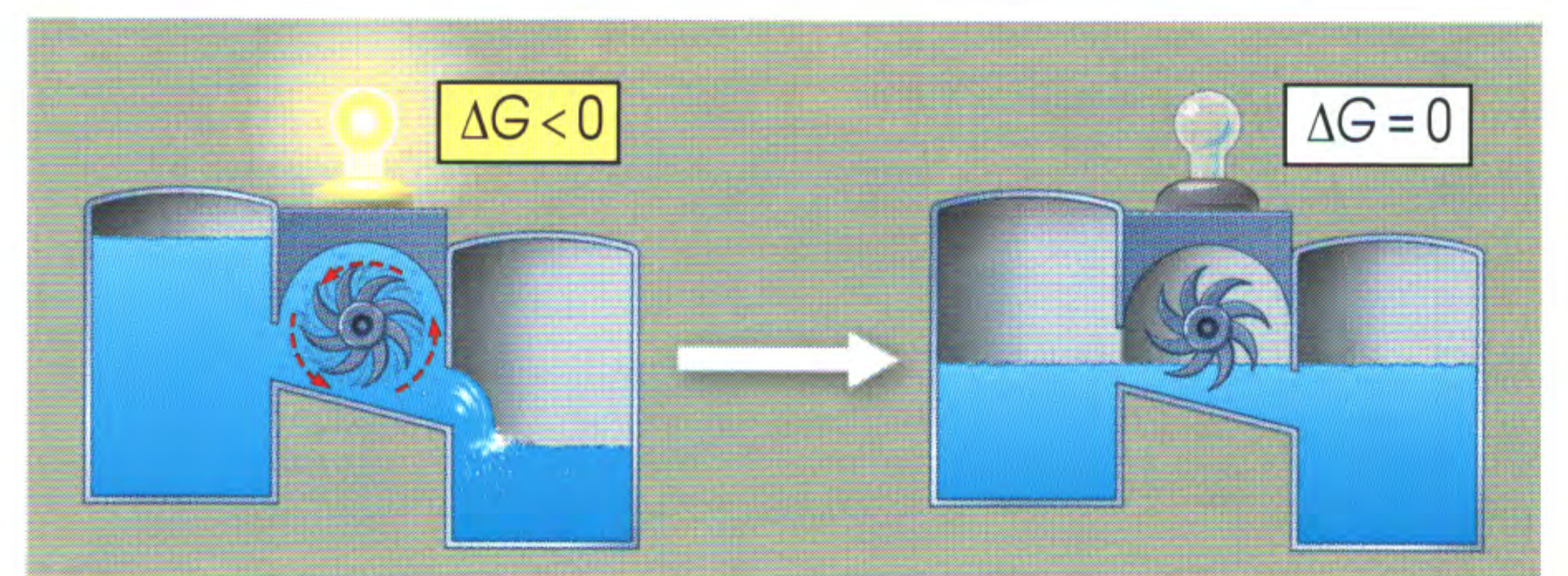


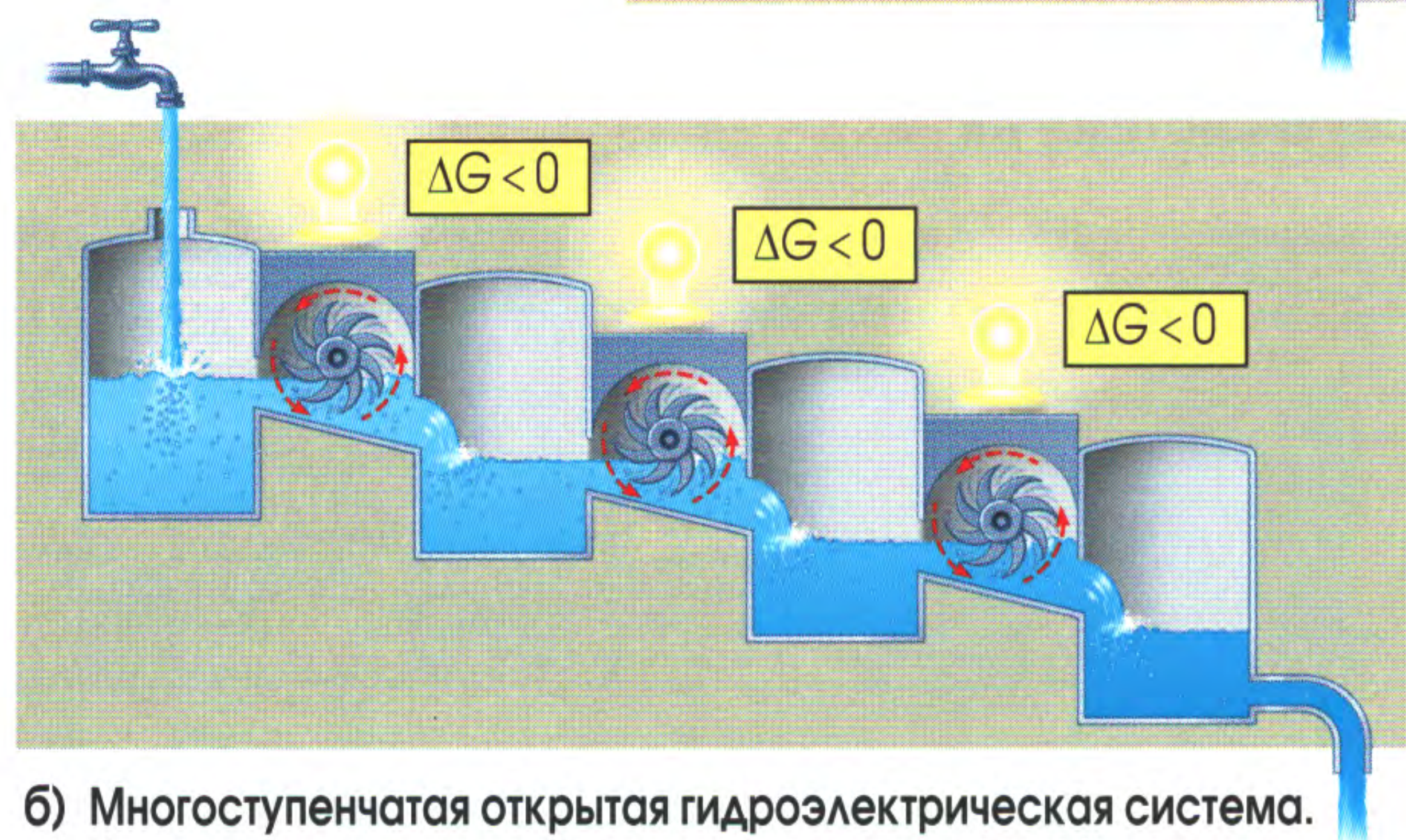
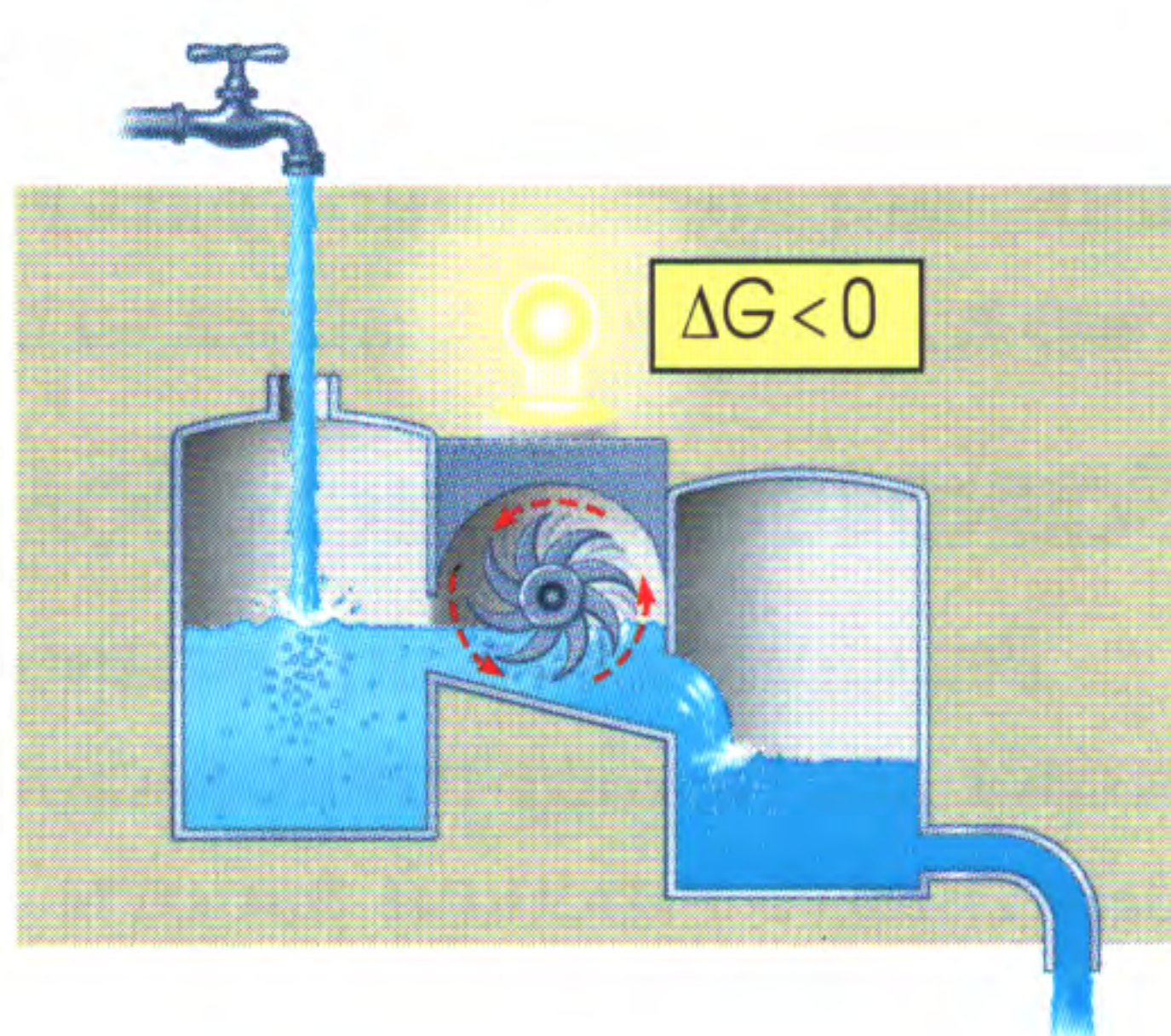
Рис. 8.7. Равновесие и работа в изолированной гидроэлектрической системе. Нисходящий поток воды приводит в движение турбину, которая запускает генератор электричества для лампочки, но только до тех пор, пока система не достигла состояния равновесия

Метаболические реакции обратимы. Если их изолировать в пробирке, они тоже будут стремиться к равновесию. Поскольку системы в равновесии обладают минимальной свободной энергией и не могут осуществлять работу, клетка, достигшая метаболического равновесия, попросту умрет! Тот факт, что метаболизм в целом никогда не находится в состоянии равновесия — одна из главных характеристик живого.

Как и большинство систем, живая клетка не находится в равновесии. Постоянный поток веществ внутрь клетки и из нее предохраняет ее метаболические пути от “застывания” в равновесном состоянии, поэтому клетка продолжает выполнять свою работу на протяжении всей жизни. Этот принцип иллюстрируется на примере открытой (и более реалистичной) гидроэлектрической системы на **рис. 8.8, а**. Однако в отличие от этой простой системы, в которой вода течет вниз и вращает одиночную турбину, катаболические пути в клетке выделяют свободную энергию в целой серии реакций. Примером является клеточное дыхание, изображенное на **рис. 8.8, б**, в виде аналогии с гидроэлектрической системой.

Некоторые из обратимых реакций дыхания постоянно “тянутся” в одном направлении и потому далеки от равновесия. Ключ для поддержа-

а) Открытая гидроэлектрическая система. Поток воды через турбину поддерживает её вращение и выработку электричества. Это происходит из-за того, что постоянное поступление и отвод воды не дают системе прийти в равновесие.



б) Многоступенчатая открытая гидроэлектрическая система. Клеточное дыхание работает аналогично данной системе. Глюкоза расщепляется в ходе последовательных экзотермических реакций, которые дают клетке энергию для осуществления жизнедеятельности. Продукт каждой реакции служит реагентом для следующей, и таким образом, ни одна из реакций не достигает равновесия.

Рис. 8.8. Равновесие и работа в открытых системах

ния такого “нестабильного” состояния в том, что продукт реакции не накапливается, а становится реагентом на следующей стадии метаболизма; и, наконец, конечные продукты реакций выводятся из клетки. Общая последовательность реакций поддерживается огромной разницей между сво-

бодной энергией глюкозы и кислорода в верхней части энергетической “горы” — и свободной энергией углекислого газа и воды на ее “подножье”. Пока наши клетки имеют постоянный приток глюкозы (или других видов топлива) и кислорода, и, пока они могут выделять продукты реакций в окружающую среду, их метаболические пути никогда не достигнут равновесия, продолжая работать на протяжении всей жизни.

Если взглянуть на общую картину, мы снова отметим важность того факта, что организмы представляют собой открытые системы. Солнечный свет обеспечивает ежедневный источник энергии для целой экосистемы растений и других фотосинтезирующих организмов. Животные и другие не фотосинтезирующие организмы в экосистеме должны также иметь источник энергии, но уже в виде органических продуктов фотосинтеза. Теперь, расширив идею свободной энергии до масштабов метаболизма, мы готовы рассмотреть, как на самом деле клетка осуществляет свою удивительную работу по жизнеобеспечению.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 8.2

1. В процессе клеточного дыхания используются глюкоза и кислород, у которых уровень свободной энергии выше, чем у углекислого газа и воды. Является ли клеточное дыхание самопроизвольным процессом? Он экзергонический или эндергонический? Что происходит с энергией, которая выделилась при расщеплении глюкозы?
2. Каким образом процессы катаболизма и анаболизма относятся к **рис. 8.5, в**?
3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Некоторые любители ночных вечеринок носят светящиеся в темноте украшения. Когда их застегивают, они начинают самопроизвольно светиться, поскольку два химических вещества вступают в реакцию и излучают свет в виде хемилюминесценции. Какой является эта реакция: экзер- или эндергонической? Поясните свой ответ.

Ответы см. в Приложении А.

8.3. Молекулы АТФ приводят в действие клеточные процессы путем сопряжения экзергонических и эндергонических реакций

Клетка выполняет три основных вида работы.

- **Химическая работа:** осуществление эндергонических реакций, которые не могут идти самопроизвольно. К ним, например, относится синтез полимеров из мономеров (химическая

работа будет обсуждаться далее в этой главе, а также главах 9 и 10).

- **Транспортная работа:** закачка веществ через мембрану против направления их самопроизвольного движения (см. главу 7).
- **Механическая работа:** биение ресничек мерцательного эпителия (см. главу 6), сокращение мышечных клеток и движение хромосом в процессе клеточного деления.

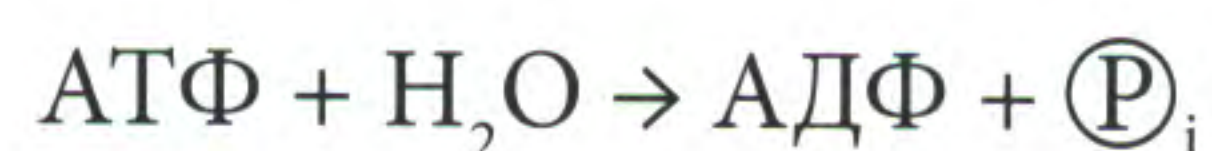
Ключевой особенностью того, как клетка управляет своими энергетическими ресурсами для осуществления работы, является **сопряжение энергии** — использование экзергонических процессов для обеспечения энергией эндергонических реакций. АТФ отвечает за многие процессы сопряжения энергии, и в большинстве случаев он является непосредственным источником энергии, запускающим клеточную работу.

Структура и гидролиз молекулы АТФ

АТФ (аденозинтрифосфат) уже упоминался ранее, когда мы обсуждали фосфатную группу в качестве функциональной (см. главу 4, раздел 4.3). АТФ содержит сахар рибозу, соединенную с пуриновым азотистым основанием — аденином, и тремя фосфатными группами (трифосфатная группа). Помимо своей важной роли в сопряжении энергии, АТФ также является нуклеозидтрифосфатом, который используется для синтеза РНК (см. [рис. 5.24](#)).

Связи между фосфатными группами АТФ могут быть разрушены путем гидролиза. Когда при добавлении молекулы воды происходит разрыв последней фосфатной связи, то от АТФ отсоединяется молекула неорганического фосфата (HOPo_3^{2-} , сокращенно P_i , на протяжении всей книги) и АТФ превращается в аденозиндифосфат, или АДФ ([рис. 8.9, б](#)).

Реакция является экзергонической и производит 7,3 ккал энергии на 1 моль гидролизуемого АТФ.



$$\Delta G = -7,3 \text{ ккал/моль } (-30 \text{ кДж/моль})$$

Это изменение свободной энергии, измеренное при стандартных условиях. В клетке же условия не соответствуют стандартным — в первую очередь, потому, что концентрация реагентов и продуктов реакции отличается от 1М. Например, при гидролизе АТФ внутри клетки фактическая

ΔG составляет около 13 ккал/моль, что на 78 % больше, чем энергия, высвободившаяся из реакции гидролиза АТФ при стандартных условиях.

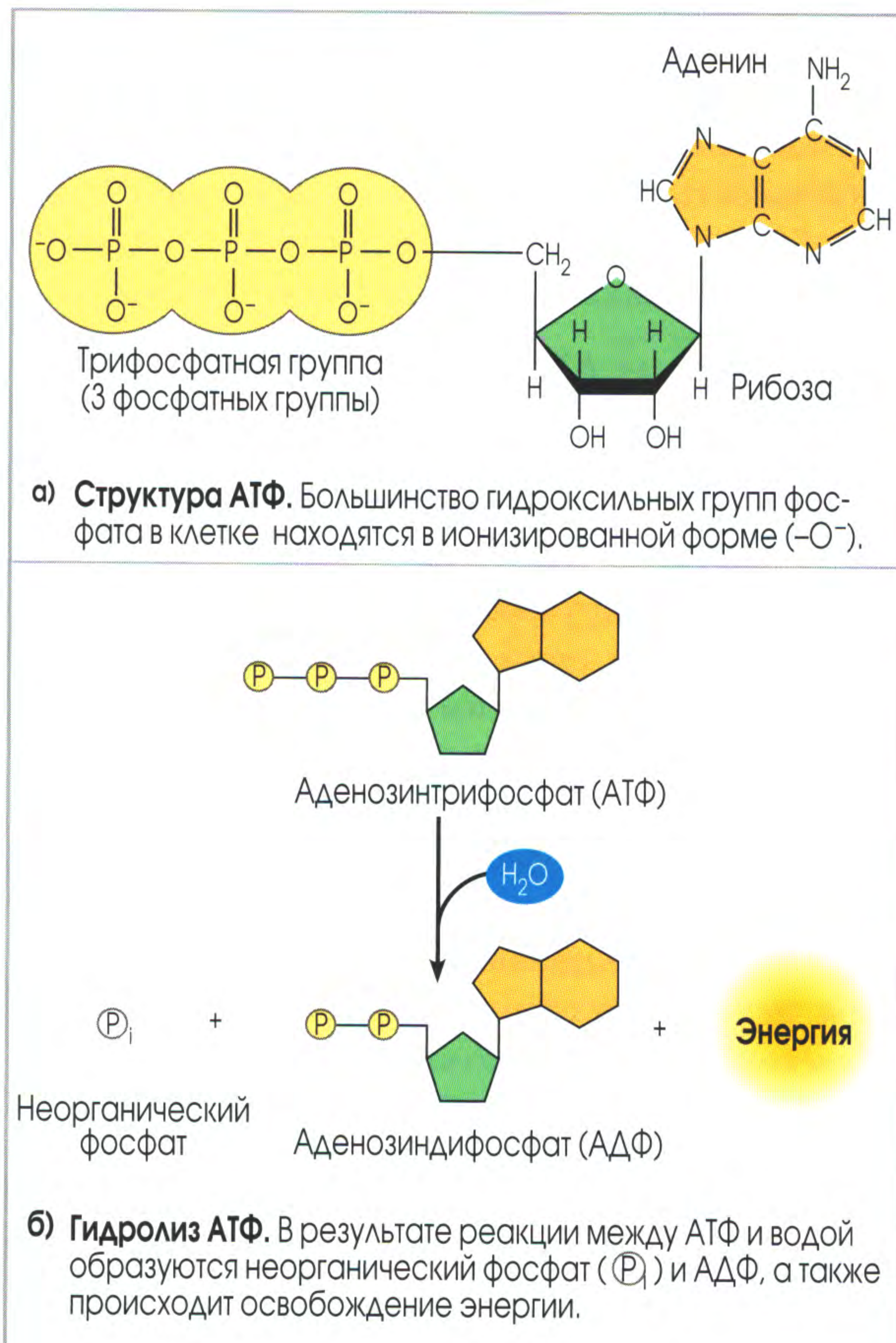


Рис. 8.9. Структура и гидролиз аденозинтрифосфата (АТФ). На всех рисунках в этой книге химическая структура трифосфатной группы (**а**) будет представлена в виде трех соединенных между собой кругов желтого цвета (**б**)

Поскольку при гидролизе АТФ происходит высвобождение энергии, его фосфатные связи иногда называют высокоэнергетическими, но такой термин обманчив. Фосфатные связи АТФ не являются какими-то особенно сильными, как может показаться из термина “высокоэнергетические”, скорее реагенты (АТФ и вода) сами по себе имеют более высокую энергию, чем продукты реакции гидролиза (АДФ и P_i). Высвобождение энергии в процессе гидролиза АТФ происходит из-за химического изменения системы до состояния с более низкой свободной энергией, а не из-за самих фосфатных связей.

АТФ полезен для клетки, поскольку энергия, выделяемая при потере им фосфатной группы, несколько больше энергии, которую можно

получить из других молекул. Но как в результате гидролиза может высвободиться так много энергии? Если мы еще раз посмотрим на структуру АТФ на [рис. 8.9, а](#), то заметим, что все три фосфатные группы имеют отрицательный заряд. Эти одноименные заряды находятся рядом, и их взаимное отталкивание вносит свой вклад в нестабильность данного участка молекулы АТФ. Таким образом, трифосфатный хвост АТФ является химическим эквивалентом сжатой пружины.

Как гидролиз АТФ способствует осуществлению работы

Когда АТФ гидролизуются в пробирке, то высвобожденная свободная энергия идет только на нагревание окружающей воды. Для организма такое выделение тепла тоже иногда полезно. Например, когда мы дрожим от холода, в организме происходит сокращение мышц, в процессе которого запускается гидролиз АТФ для того, чтобы тело нагрелось. Однако в большинстве случаев выделение клеткой тепла является неэффективным (даже потенциально опасным!) использованием ценного источника энергии. Вместо этого клеточные белки тратят энергию, выделяемую при гидролизе АТФ, на более полезные вещи — для выполнения трех типов клеточной работы: химической, транспортной и механической.

Например, с помощью специфических ферментов клетка способна использовать энергию АТФ непосредственно для запуска химических реакций, которые не идут сами по себе, поскольку являются эндергоническими. Если ΔG эндергонической реакции меньше, чем количество энергии, выделяемой в результате гидролиза АТФ, то эти два процесса могут быть сопряжены таким образом, чтобы результирующая реакция была экзергонической. Такие реакции, как правило, включают в себя **фосфорилирование** — перенос фосфатной группы от АТФ на какую-либо другую молекулу (как правило, на реагент). Молекула-получатель (реципиент) с ковалентно связанной фосфатной группой называется **фосфорилированным интермедиатом**.¹ Ключевым моментом в сопряжении экзергонических и эндергонических реакций является именно образование фосфорилированного интермедиата, который более реакционноспособен (менее стабилен)

по сравнению с исходной не фосфорилированной молекулой ([рис. 8.10](#)).

Транспорт и механическая работа в клетке также почти всегда осуществляются с использованием энергии АТФ. В этих случаях гидролиз АТФ приводит к изменению формы белка и его способности связываться с другой молекулой. Иногда это происходит через промежуточный интермедиат, как это показано для транспортного белка на [рис. 8.11, а](#). В большинстве случаев механическая работа осуществляется при помощи двигательных белков, “гуляющих” вдоль элементов цитоскелета ([рис. 8.11, б](#)).

Цикл начинается с того, что АТФ нековалентно связывается с двигательным белком. Затем происходит гидролиз, в результате которого образуется АДФ и высвобождается P_i . Затем может присоединиться следующая молекула АТФ. На каждом этапе двигательный белок изменяет свою форму и способность связываться с цитоскелетом, что приводит к его движению. Фосфорилирование и дефосфорилирование отвечают за изменение формы белка и во многих других важных клеточных процессах.

Регенерация АТФ

Для функционирования организму постоянно нужен АТФ, но, к счастью, он является возобновляемым ресурсом и может регенерироваться путем присоединения фосфата к АДФ ([рис. 8.12](#)).

Свободная энергия, необходимая для фосфорилирования АДФ, поступает от происходящих в клетке экзергонических реакций распада (катаболизма). Такое перемещение неорганического фосфора и энергии называется циклом АТФ — он сопрягает процессы, выделяющие энергию (экзергонические), с процессами, требующими энергозатрат (эндергоническими). Цикл АТФ осуществляется с поразительной скоростью. Например, активно работающая мышечная клетка тратит весь свой запас АТФ менее чем за минуту. В этом цикле задействовано 10 миллионов молекул АТФ, которые потребляются и восстанавливаются в клетке за одну секунду. Если бы АТФ не могла регенерировать путем фосфорилирования АДФ, люди бы ежедневно тратили практически весь свой вес в виде АТФ.

¹ Интермедиатом называют промежуточный продукт реакции. — *Примеч. пер.*

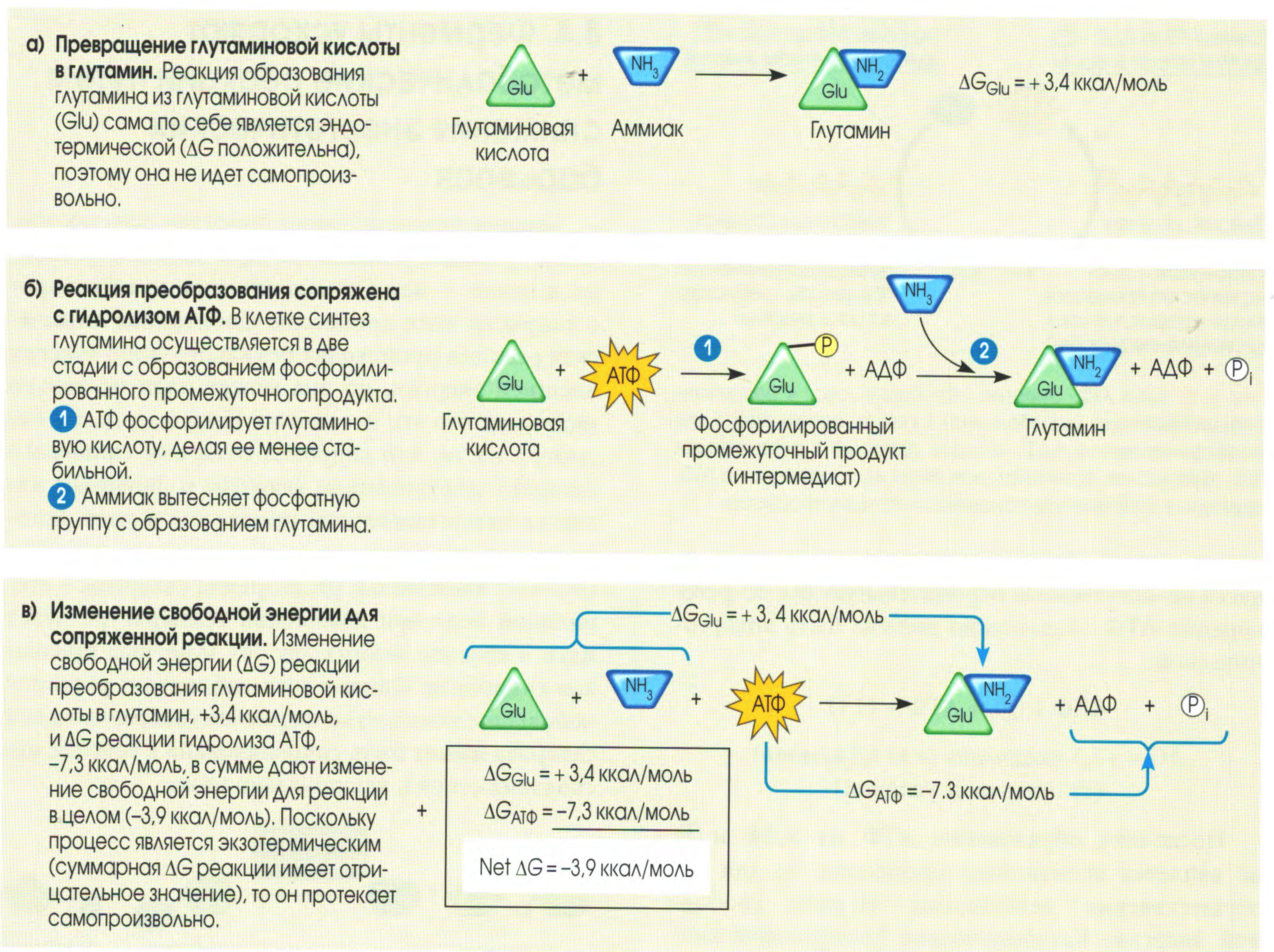


Рис. 8.10. Как АТФ стимулирует химическую работу: передача энергии с использованием гидролиза АТФ. В данном примере экзотермический процесс гидролиза АТФ используется для запуска эндотермического процесса — клеточного синтеза аминокислоты глутамина из глутаминовой кислоты и аммиака

УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ Опираясь на **рис. 5.14**, объясните, почему глутамин (Gln) изображен в виде глутаминовой кислоты (Glu) с присоединенной к ней аминогруппой

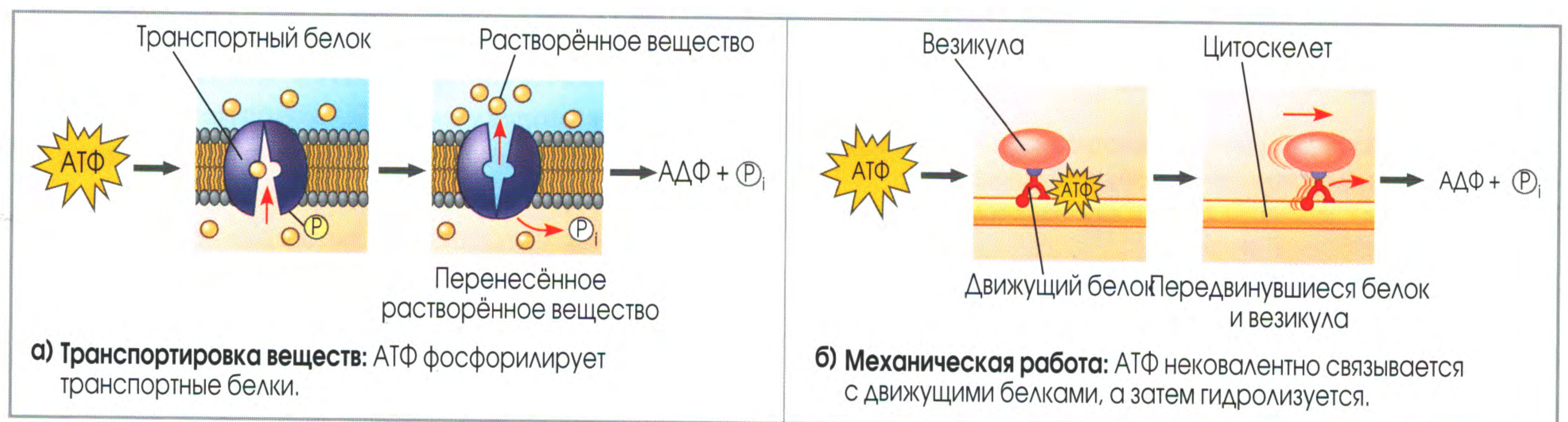


Рис. 8.11. Почему АТФ является движущей силой для транспорта и механической работы. Гидролиз АТФ приводит к изменению формы белков и их способности связывать другие молекулы. Это может происходить либо (а) непосредственно в результате фосфорилирования, как показано для мембранного белка, осуществляющего активный транспорт растворенных веществ (см. также **рис. 7.15**); либо опосредованно (б), через нековалентное связывание АТФ и продуктов его гидролиза, как в случае двигательных белков, которые перемещают везикулы (и другие органеллы) вдоль "нитей" цитоскелета в клетке (см. также **рис. 6.21**)

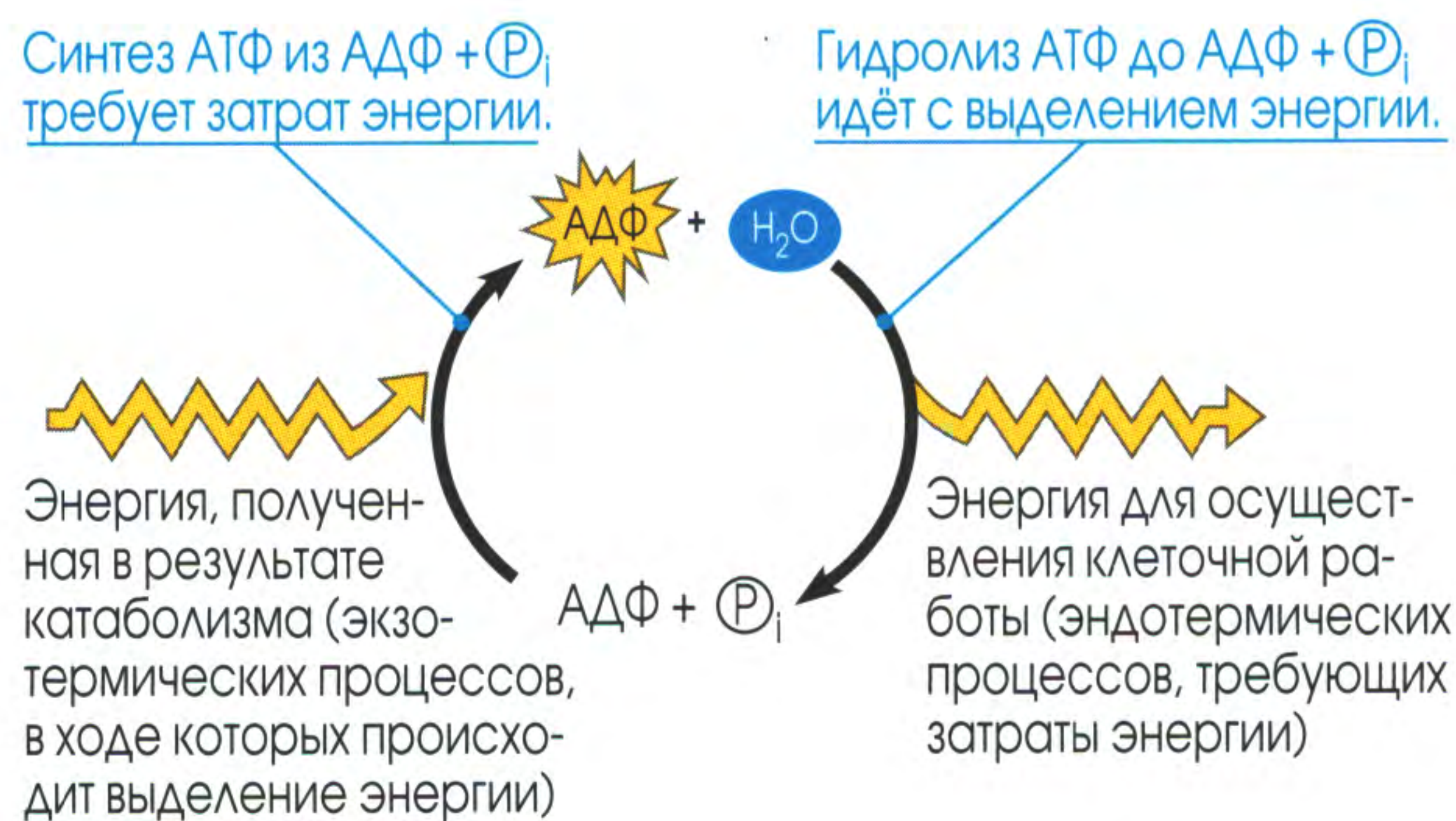
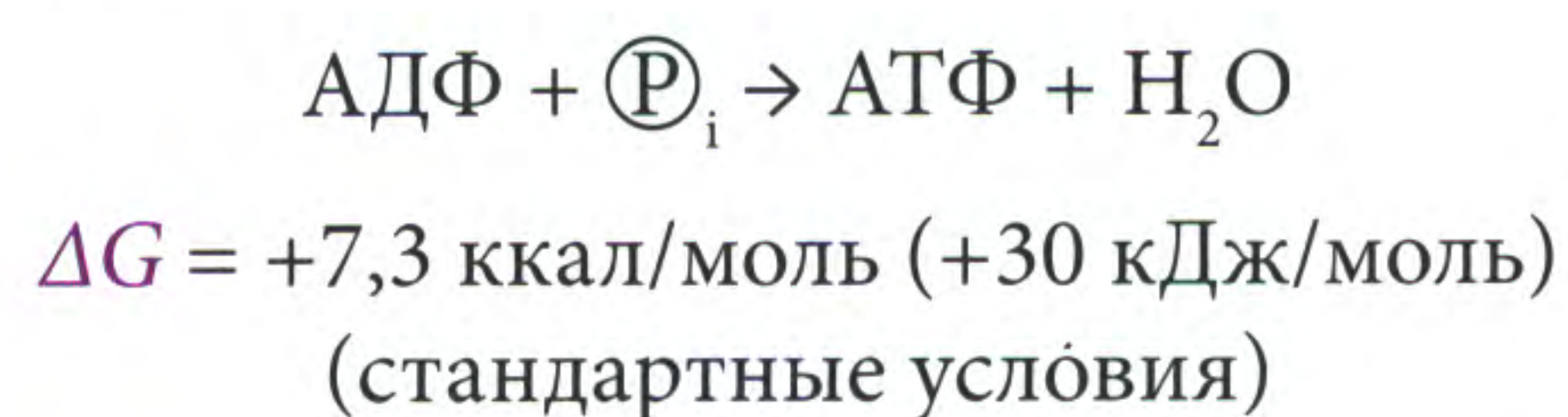


Рис. 8.12. Цикл АТФ. Энергия, освободившаяся в результате реакций распада (катаболизма) в клетке, используется для фосфорилирования АДФ, которое приводит к регенерации АТФ. Химическая потенциальная энергия, запасенная в АТФ, приводит в действие все основные клеточные процессы

Поскольку оба направления обратимого процесса не могут иметь отрицательную ΔG , то регенерация АТФ обязательно должна быть эндергонической:



Поскольку образование АТФ из АДФ и P_i не является спонтанным процессом, то для его осуществления необходимы затраты свободной энергии. Катаболические (экзергонические) пути, особенно клеточное дыхание, предоставляют энергию для эндергонических процессов образования АТФ. Кроме того, растения используют энергию света. Таким образом, цикл АТФ можно сравнить с вращающейся дверью, через которую проходит энергия в процессе ее переноса от катаболических к анаболическим путям.

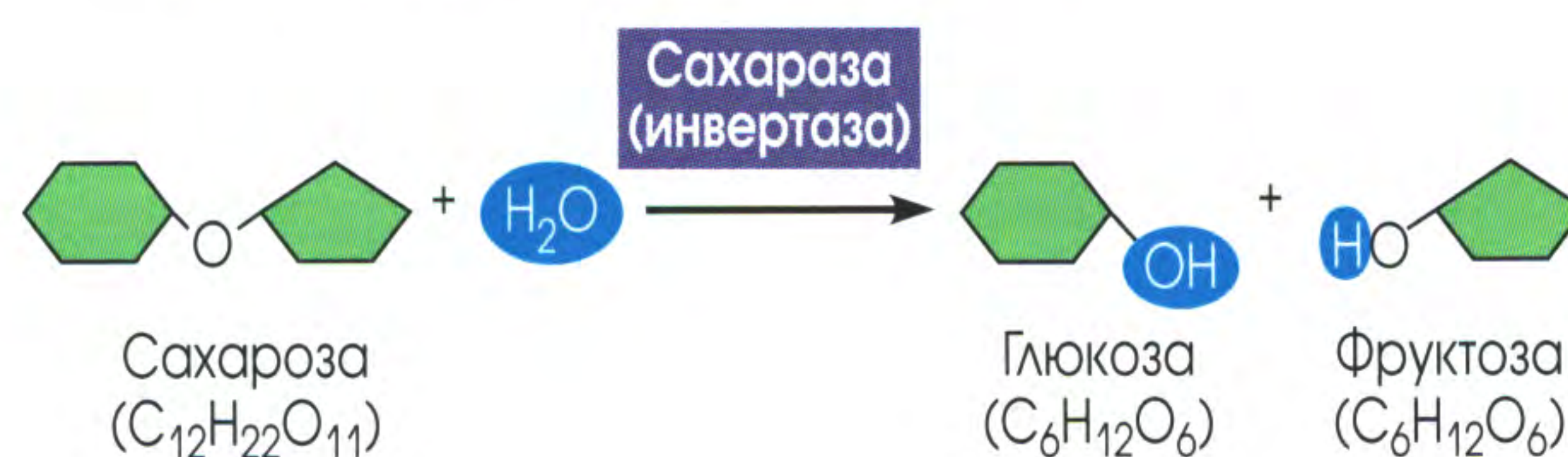
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 8.3

1. Каким образом АТФ обычно переносит энергию от экзергонических к эндергоническим реакциям в клетке?
2. Какая из нижеследующих смесей химических веществ имеет больше свободной энергии?
Глутаминовая кислота + Аммиак или **Глутамин + АДФ + P_i**
Объясните свой ответ.
3. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Какой вид транспорта показан на **рис. 8.11, а**, пассивный или активный? Ответ объясните (см. главу 7, разделы 7.3 и 7.4).

Ответы см. в Приложении А.

8.4. Ферменты ускоряют метаболические реакции путем снижения энергетических барьеров

Законы термодинамики помогают нам понять, какие реакции возможны при данных условиях, а какие — нет. Однако они ничего не говорят о скорости этих процессов. Спонтанная химическая реакция происходит без какого-либо участия внешней энергии, но она может идти настолько медленно, что это незаметно. Например, даже несмотря на то, что гидролиз сахарозы (пищевого сахара) с образованием глюкозы и фруктозы является экзергоническим процессом и идет самопроизвольно с выделением свободной энергии ($\Delta G = -7$ ккал/моль), растворение сахарозы в стерильной воде при комнатной температуре будет идти в течение многих лет без заметных признаков гидролиза. Однако если добавить к раствору небольшое количество фермента сахаразы, то вся сахароза может быть гидролизована в течение нескольких секунд, как показано ниже:



Как же фермент делает это?

Фермент представляет собой макромолекулу, которая работает в качестве **катализатора** — химического агента, который ускоряет реакцию, но сам при этом в ней не участвует. В этой главе мы сосредоточились на ферментах белковой природы. (В качестве ферментов могут работать и некоторые молекулы РНК, которые называются рибозимами; они будут обсуждаться в главах 17 и 25.) Без ферментативной регуляции движение химических соединений по метаболическим путям стало бы катастрофически перегруженным, потому что многие реакции шли бы очень долго. В следующих двух разделах мы узнаем, почему спонтанные реакции могут быть медленными и как фермент меняет эту ситуацию.

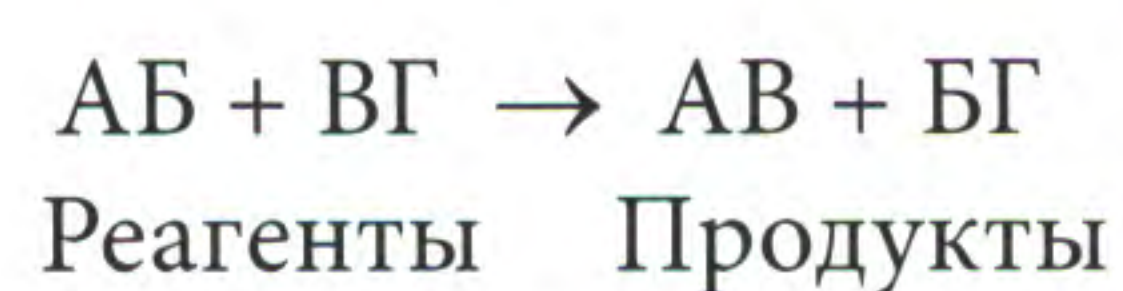
Энергетический барьер активации

Каждая химическая реакция включает в себя как разрыв связи, так и ее образование. Например,

при гидролизе сахарозы сначала происходит разрыв связи между глюкозой и фруктозой и одной из связей в молекуле воды, а затем образуются две новые связи, как показано выше. Превращение одной молекулы в другую обычно происходит с образованием очень неустойчивого переходного состояния, необходимого для совершения реакции. Это можно сравнить с состоянием кольца для ключей, который нужно разогнуть для того, чтобы добавить новый ключ. Будучи открытым, кольцо находится в крайне нестабильном положении, но возвращается к стабильному состоянию после того, как ключ надет на кольцо. Для достижения переходного состояния, в котором могут происходить изменения химических связей, молекулы реагентов должны получить энергию из окружающей среды. При образовании новых связей в молекулах продуктов энергия высвобождается в виде тепла, а молекулы переходят в стабильное состояние с более низкой энергией, чем переходное.

Количество энергии, необходимое для запуска реакции, — т.е. для перевода молекул реагентов в состояние, при котором могут быть разорваны связи — называют *свободной энергией активации* или просто *энергией активации*, которая обозначается как E_a . Мы можем рассматривать энергию активации как количество энергии, необходимое для преодоления реагентами энергетического барьера, “горы”, и начала той части реакции, которую мы называем “спуском”. Энергия активации часто поставляется в виде теплоты, поглощаемой из окружающей среды. Поглощение тепловой энергии приводит к ускорению молекулы реагентов, и они начинают сталкиваться все чаще и все с большей силой. Кроме того, происходит возбуждение атомов в молекулах, что делает разрыв связей более вероятным. Как только молекулы поглощают количество энергии, достаточное для разрыва связей, реагенты переходят в нестабильное состояние, которое называют *переходным состоянием*.

На **рис. 8.13** показаны изменения энергии в ходе гипотетической реакции обмена между двумя реагентами:



Реагенты AB и BG должны поглотить достаточно энергии из окружающего пространства для того, чтобы достичь нестабильного переходного состояния, где связи могут быть разрушены.

После того как старые связи разрушены, образуются новые связи, и происходит выделение энергии в окружающую среду.

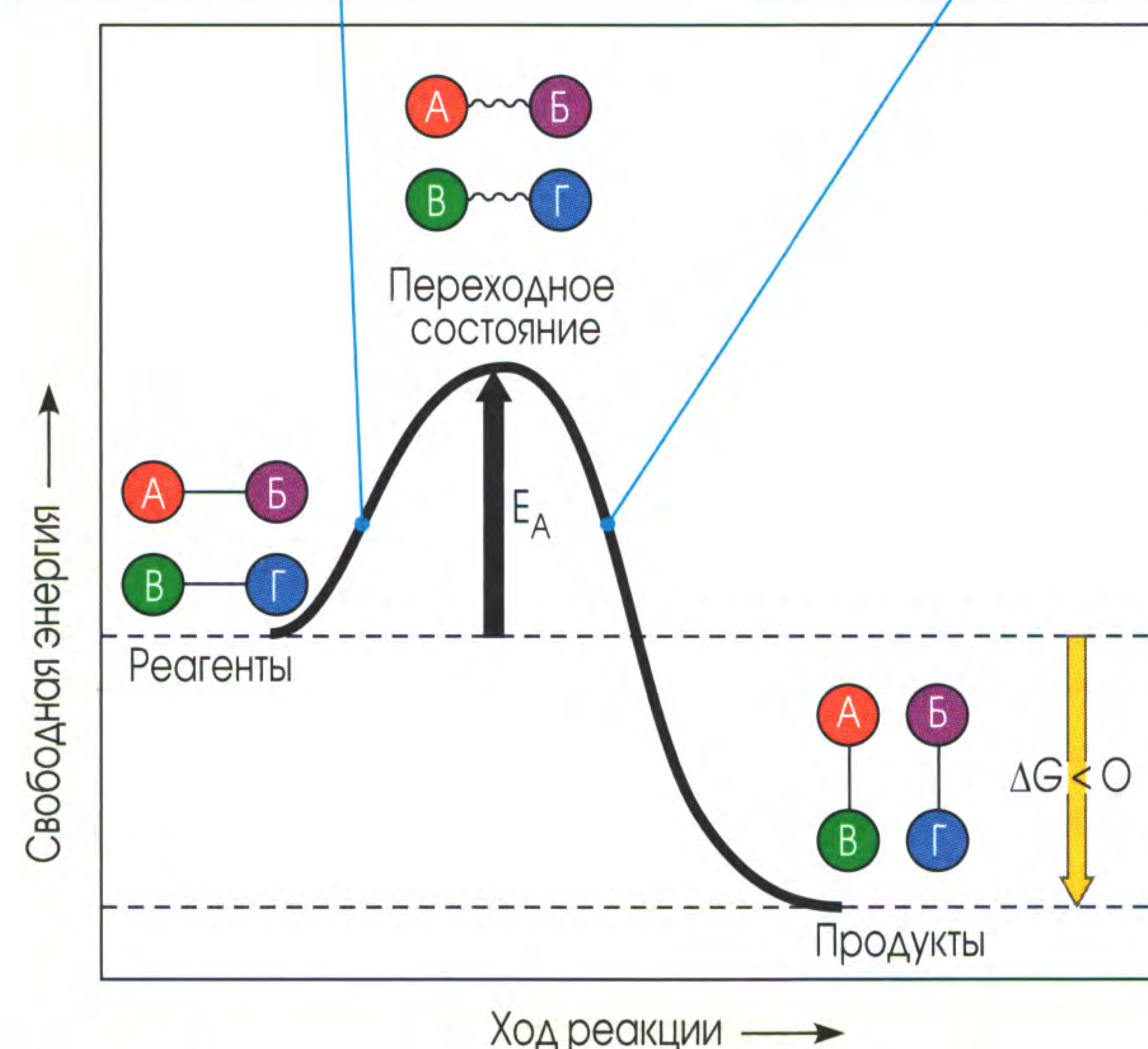


Рис. 8.13. Энергетический профиль экзотермической реакции. Все “молекулы” являются гипотетическими, причем буквами А, В, В, Г обозначены части этих молекул. С точки зрения термодинамики эта реакция экзотермическая с отрицательной энергией Гиббса (ΔG), из чего следует, что реакция протекает самопроизвольно. Однако энергия активации (E_a) создает барьер, определяющий скорость реакции

ИЗОБРАЗИ! Изобразите график протекания эндотермической реакции, в которой вещества DE и ЖЗ образуют продукты ДЖ и ЕЗ при условии, что вступающие в реакцию вещества должны пройти через переходное состояние.

Активация реагентов представлена поднимающейся частью графика, где содержание свободной энергии возрастает. На вершине, когда количество поглощенной энергии приближается к значению энергии активации, реагенты вступают в переходное состояние: они активируются, их связи могут быть разрушены. Когда атомы затем займут свое новое, более устойчивое положение, энергия выделится в окружающую среду. Это соответствует опускающейся части кривой, которая отражает потерю свободной энергии молекулами. Общее уменьшение свободной энергии означает, что E_a возмещается за счет той энергии, которая выделилась при образовании новых связей. Причем, как видно из графика, на разрушение старых связей было израсходовано гораздо меньше энергии.

Реакция, показанная на **рис. 8.13**, является экзергонической и происходит спонтанно ($\Delta G < 0$). Однако энергия активации создает барьер, опре-

деляющий скорость реакции. Реагенты должны поглотить достаточно энергии для того, чтобы перед началом реакции достичь верхнего значения активационного барьера. Для некоторых реакций E_a настолько низкая, что даже при комнатной температуре молекулы реагентов получают достаточное количество тепловой энергии для достижения переходного состояния. Однако в большинстве случаев E_a имеет очень высокое значение, поэтому реагенты преодолевают активационный барьер настолько редко, что реакция вообще едва ли может происходить. В этих случаях реакция будет осуществляться с заметной скоростью только если будет получена дополнительная энергия (как правило, тепловая). Например, реакция бензина с кислородом является экзергонической и происходит самопроизвольно, но для того чтобы молекулы достигли переходного состояния и вступили в реакцию, нужна энергия. Только после того как искра свечей зажигания в двигателе автомобиля приведет к взрывному выделению энергии, произойдет выталкивание поршня. Если бы этой искры не было, то смесь углеводородов в бензине не вступала бы в реакцию с кислородом из-за высокого барьера активации.

Как ферменты ускоряют реакции

Белки, ДНК и другие сложные клеточные молекулы содержат в себе большое количество свободной энергии и потому способны самопроизвольно разрушаться, повинаясь законам термодинамики. Они сохраняются только потому, что при температурах, свойственных живым клеткам, лишь немногие молекулы способны достичь переходного состояния. Тем не менее для поддержания жизнедеятельности клетки активационные барьеры этих реакций необходимо время от времени преодолевать. Скорость реакций распада макромолекул могла бы увеличить высокая температура, позволяя им чаще достигать переходного состояния, однако для клетки такие условия в течение долгого времени стали бы губительными. Во-первых, высокая температура приводит к денатурации белков, что попросту убило бы клетку на структурном уровне. Во-вторых, тепло ускоряет *все* реакции, а не только те, которые необходимы клетке. Поэтому для ускорения реакций вместо тепла организм использует *катализ*.

Ферменты катализируют реакции, снижая их активационный барьер (рис. 8.14) и позволяя молекулам реагентов поглотить достаточно энергии

для достижения переходного состояния даже при умеренных температурах, о чем мы скоро поговорим. Ферменты не способны ни изменить ΔG реакции, ни превратить эндергоническую реакцию в экзергоническую. Они могут лишь ускорить те процессы, которые и так в конечном счете произошли бы. Однако они позволяют сделать клеточный метаболизм более динамичным, мягко направляя транспорт веществ по метаболическим путям. К тому же ферменты очень специфичны к катализируемым реакциям, поэтому именно они определяют, какие именно химические процессы будут происходить в клетке в каждый момент времени.

На рис. 8.14 показано влияние фермента на энергию активации. Никак не касаясь изменения свободной энергии (ΔG) реакции, фермент ускоряет ее, снижая энергию активации (E_a).

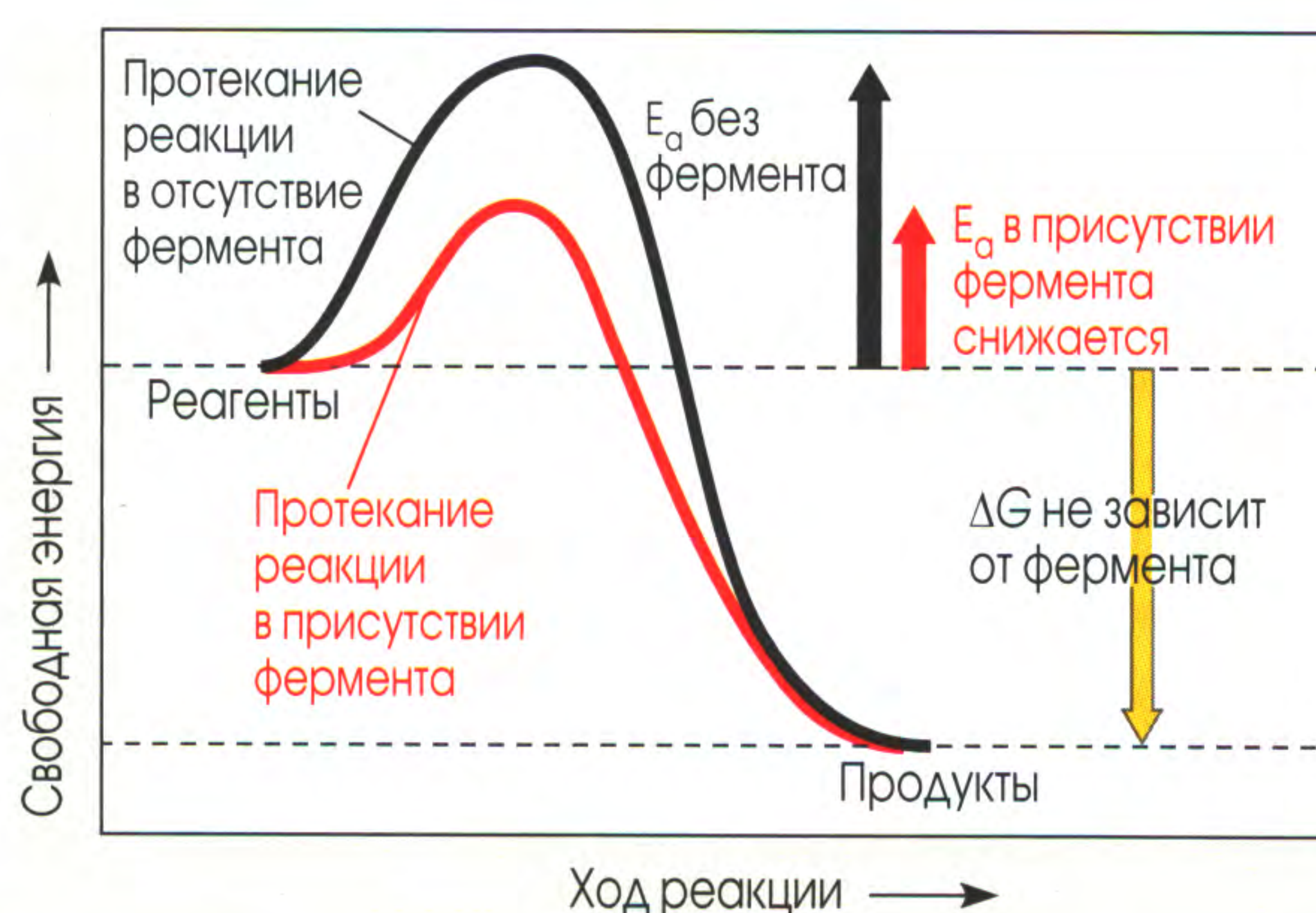
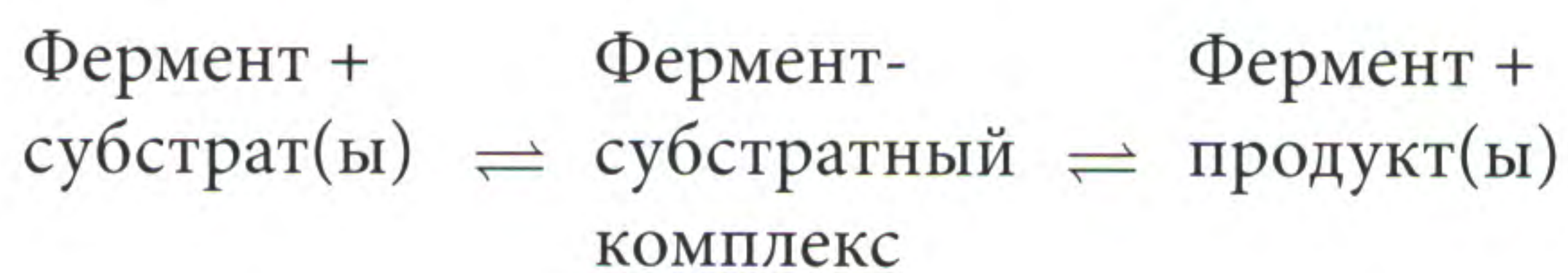


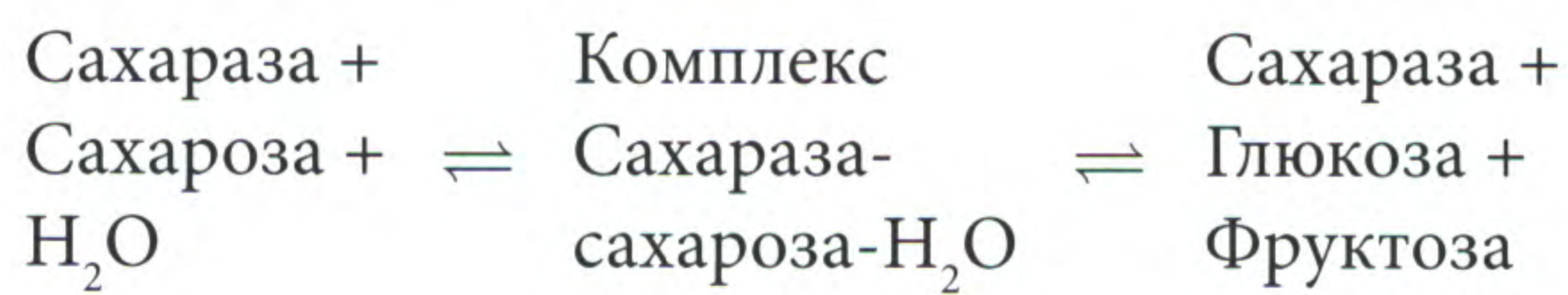
Рис. 8.14. Влияние фермента на энергию активации. Не влияя на изменение свободной энергии (ΔG) реакции, фермент ускоряет ее ход, снижая энергию активации

Субстратная специфичность ферментов

Реагент, на который действует фермент, называется *субстратом* фермента. Фермент связывается с субстратом (или субстратами, когда есть два или больше реагента), формируя *фермент-субстратный комплекс*. В то время, пока фермент и субстрат связаны, каталитическое действие фермента преобразует субстрат в продукт (или продукты) реакции. Полный процесс в итоге может выглядеть следующим образом:



Например, фермент сахараза (большинство ферментов заканчиваются на *-аза*) катализирует гидролиз дисахарида сахарозы на два моносахарида: глюкозу и фруктозу:



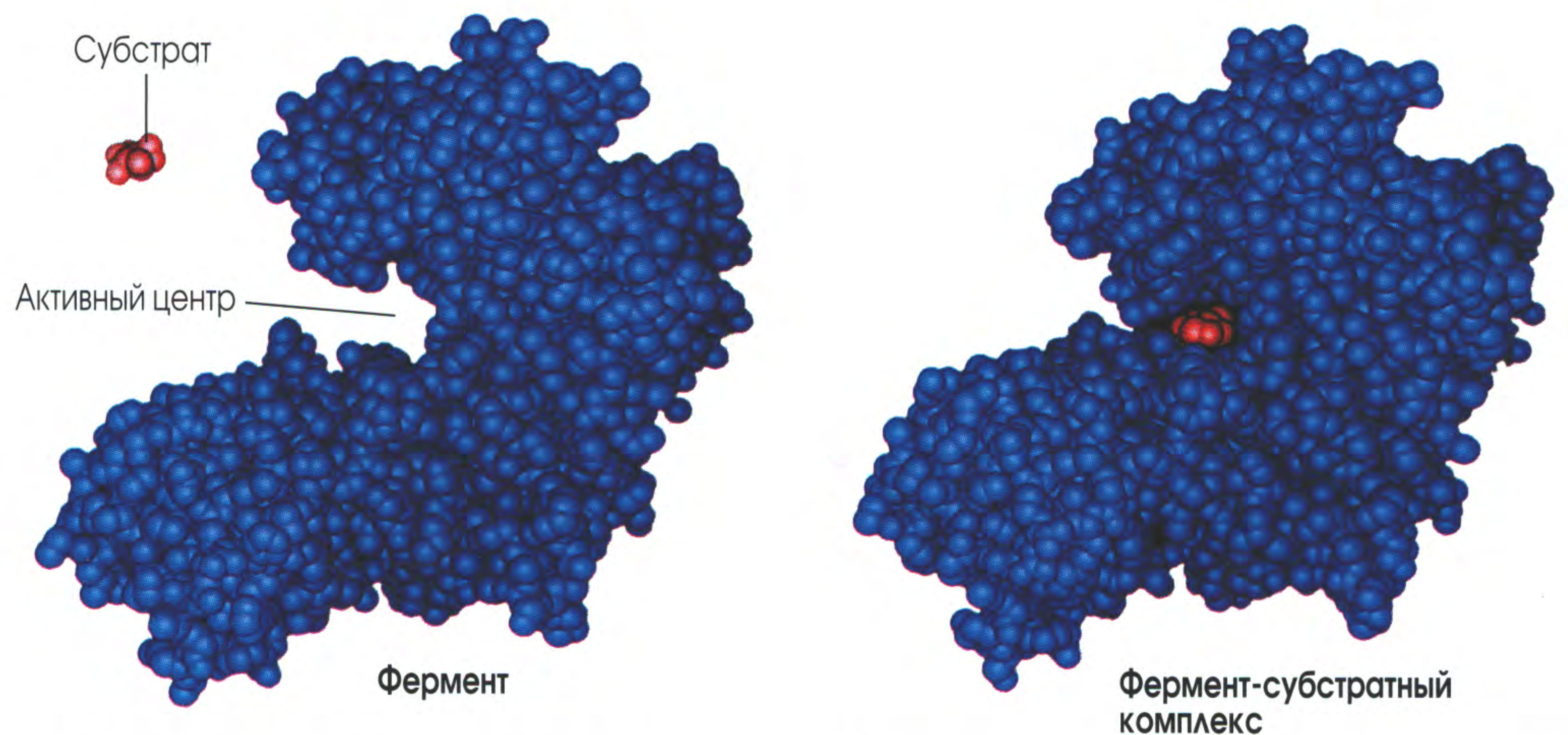
Катализируемые ферментами реакции очень специфичны; фермент может узнать специфический субстрат даже среди близкородственных субстратов. Например, сахараза будет действовать только на сахарозу и не будет связывать другие дисахариды, например мальтозу. Как объяснить такое молекулярное распознавание? Напомним, что большинство ферментов являются белками, т.е. макромолекулами с уникальной трехмерной структурой. Специфичность фермента определяется его формой, которая, в свою очередь, является следствием его аминокислотной последовательности.

Из всей молекулы белка с субстратом связывается только ограниченная область. Этот участок называется **активным центром** и обычно выглядит как карман (или канавка) на поверхности фермента, в котором и осуществляется катализ (рис. 8.15, а). Обычно активный центр образован только несколькими аминокислотами в составе фермента, остальная же часть белка определяет его форму. Специфичность фермента

объясняется еще и тем, что форма его активного центра дополнительно подгоняется под форму субстрата.

Фермент не обладает жесткой структурой со строго закрепленной формой. Недавние работы биохимиков ясно показали, что ферменты (а также другие белки) выглядят так, будто “танцуют”, меняя форму; каждая форма находится в динамическом равновесии, слегка различаясь в значениях свободной энергии. Формы, которые лучше всего подходят к субстрату, не всегда имеют самую низкую энергию, но в течение очень короткого времени, за которое фермент приобретает такую форму, его активный центр может связаться с субстратом. Уже более 50 лет известно, что активный центр сам по себе также не является жесткой структурой для субстрата. Как только субстрат заходит в активный центр, фермент незначительно изменяет свою форму из-за взаимодействий между химическими группами субстрата и химическими группами на боковых цепях аминокислот, образующих активный центр. Такое изменение формы активного центра приводит к тому, что он еще плотнее обхватывает субстрат (рис. 8.15, б). Процесс схож с рукопожатием, когда связывание между ферментом и субстратом становится крепче, чем при изначальном контакте. Это так называемое **индуцированное соответствие**, при котором химические группы активного центра принимают такое положение, которое увеличивает их способность к катализу химической реакции.

Рис. 8.15. Индуцированное соответствие между ферментом и его субстратом



а) В этой модели фермента гексокиназы (изображена голубым цветом) активный центр образует бороздку на поверхности белка. Субстратом фермента является глюкоза (показана красным).

б) Когда субстрат входит в активный центр, он формирует слабые связи с ферментом, вызывая изменение формы белка. Это изменение позволяет образовать дополнительные слабые связи. В результате активный центр как бы обхватывает субстрат, удерживая его на месте.

Катализ в активном центре фермента

В большинстве ферментативных реакций субстрат удерживается в активном центре с помощью так называемых *слабых взаимодействий*, таких как водородные и ионные связи. R-группы (R — радикальные) некоторых аминокислот, составляющих активный центр, каталитически преобразуют субстрат в продукт, который затем уходит из активного центра. После этого свободный фермент может принять следующую молекулу субстрата в свой активный центр. Полный цикл идет настолько быстро, что одна молекула фермента, как правило, может прореагировать с тысячами молекул субстрата за секунду, а некоторые ферменты и того быстрее! Ферменты, как и другие катализаторы, выходят из реакции в своем первоначальном виде. Таким образом, даже очень малые количества фермента могут вносить в метаболизм огромный вклад, снова и снова работая в каталитических циклах. На **рис. 8.16** показан каталитический цикл, в который входят два субстрата и два продукта.

Большинство метаболических реакций являются обратимыми, и фермент может катализировать любую, прямую или обратную, реакцию в зависимости от того, в каком направлении значение ΔG будет отрицательным. Это, в свою очередь, зависит главным образом от относительных концентраций реагентов и продуктов. Конечный эффект всегда стремится в сторону равновесия.

Чтобы снизить энергию активации и ускорить ход реакции, ферменты используют множество различных механизмов (**рис. 8.16**, шаг 3).

- Если в реакцию вступают два или более реагента, то активный центр предоставляет платформу для соединения субстратов в правильной ориентации, подходящей для протекания реакции между ними.
- Когда субстрат захватывается активным центром, как клещами, то фермент может растягивать молекулы субстрата, заставляя их перейти в переходное состояние — при этом связи, которые должны быть разрушены в процессе реакции, изгибаются, и в них возникает напряжение. Поскольку энергия активации пропорциональна сложности разрыва связей, то искривление субстрата помогает ему достигнуть переходного состояния и, таким образом, снижает количество свободной энергии, которое он должен поглотить для достижения этого состояния.



Рис. 8.16. Активный центр и каталитический цикл фермента. Фермент может преобразовывать одну или более молекул реагента в одну или более молекул продукта. Показанный на рисунке фермент превращает две молекулы субстрата в две молекулы продукта

ИЗОБРАЗИ! Фермент-субстратный комплекс проходит через переходное состояние (см. **рис. 8.13**) Отметьте ту часть цикла, в которой существует переходное состояние.

- Активный центр может также обеспечивать более благоприятное микроокружение для того или иного типа реакции, чем просто раствор без фермента. Например, если в состав активного центра входят аминокислоты с кислотными R-группами, то активный центр может быть единственным островком с низким значением pH в нейтральной клетке. В таких случаях кислая аминокислота может облегчить передачу H^+ субстрату, что является ключевым этапом ускорения реакции.
- Входящие в состав активного центра аминокислоты принимают непосредственное участие в химической реакции. Иногда этот процесс даже включает в себя образование кратковременных ковалентных связей между субстратом и боковой цепью аминокислоты, входящей в состав фермента. В ходе последующих стадий реакции боковые цепи возвращаются к своему первоначальному состоянию, так что

активный центр после завершения реакции остается таким же, как и был до нее.

Скорость, с которой конкретное количество фермента преобразует субстрат в продукт, частично зависит от начальной концентрации субстрата. Чем больше свободных молекул субстрата, тем чаще они оказываются доступными для активных центров молекул фермента. Однако существует предел того, как быстро реакция может быть ускорена за счет добавления новых молекул субстрата при фиксированной концентрации фермента. В какой-то момент концентрация субстрата будет настолько высокой, что активные центры всех молекул фермента окажутся занятыми. Как только продукт выходит из активного центра, другая молекула субстрата тут же занимает ее место. При такой концентрации субстрата фермент называется *насыщенным*, а скорость реакции зависит от скорости, с которой активный центр преобразует субстрат в продукт. Когда фермент насыщен, единственным способом увеличения скорости образования продукта является увеличение концентрации фермента. Клетки часто увеличивают скорость реакции, синтезируя новые молекулы фермента. Во врезке “Развиваем исследовательские навыки” вы сможете изобразить весь процесс ферментативной реакции в виде графика.

Влияние локальных условий на активность ферментов

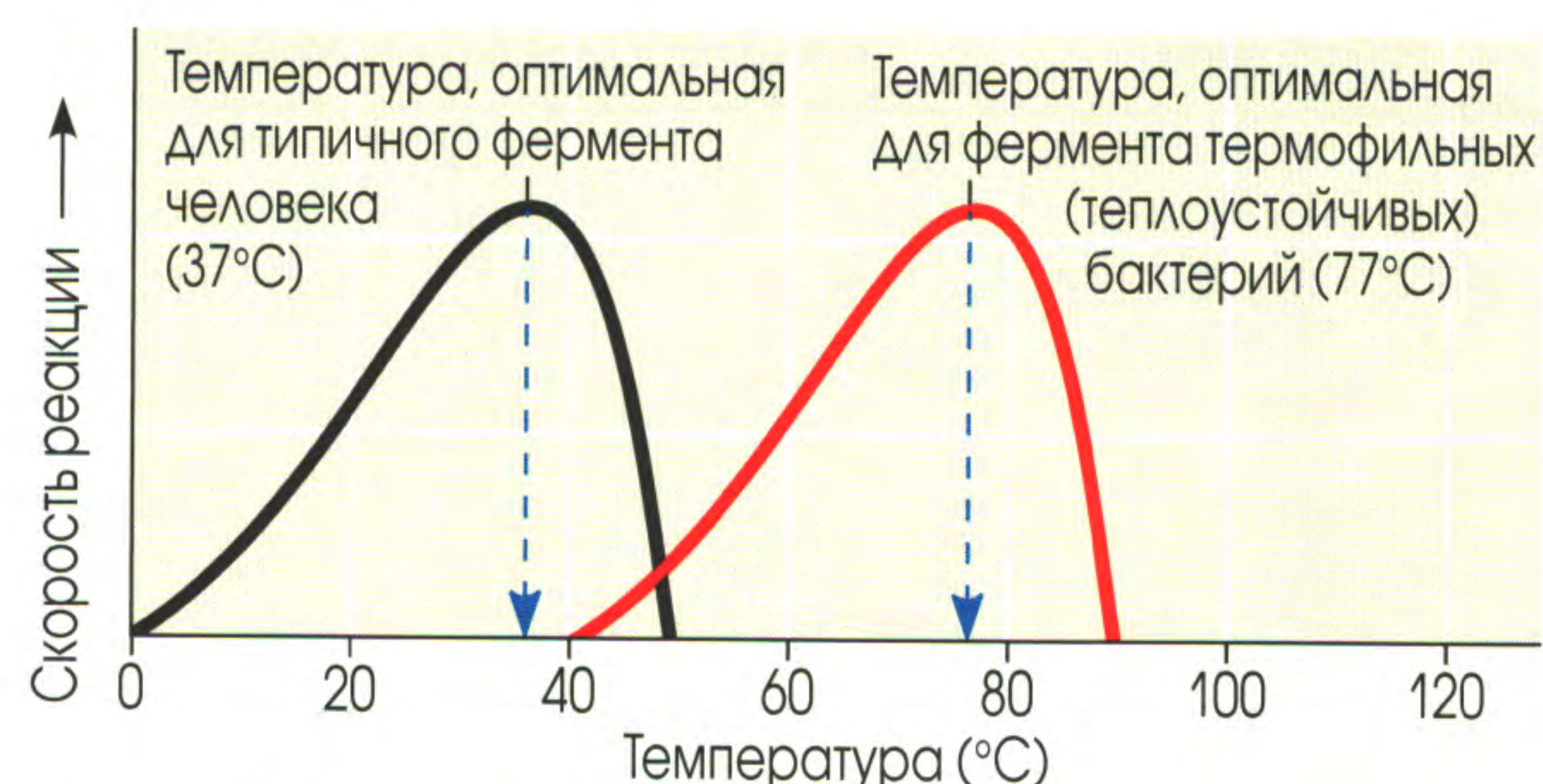
Активность фермента (то, насколько эффективно он функционирует) зависит от общих факторов окружающей среды, таких как температура и pH. Помимо этого, она может также зависеть от химических веществ, которые влияют на фермент специфически. Используя такие вещества, ученые смогли узнать о работе ферментов очень многое.

Влияние температуры и pH

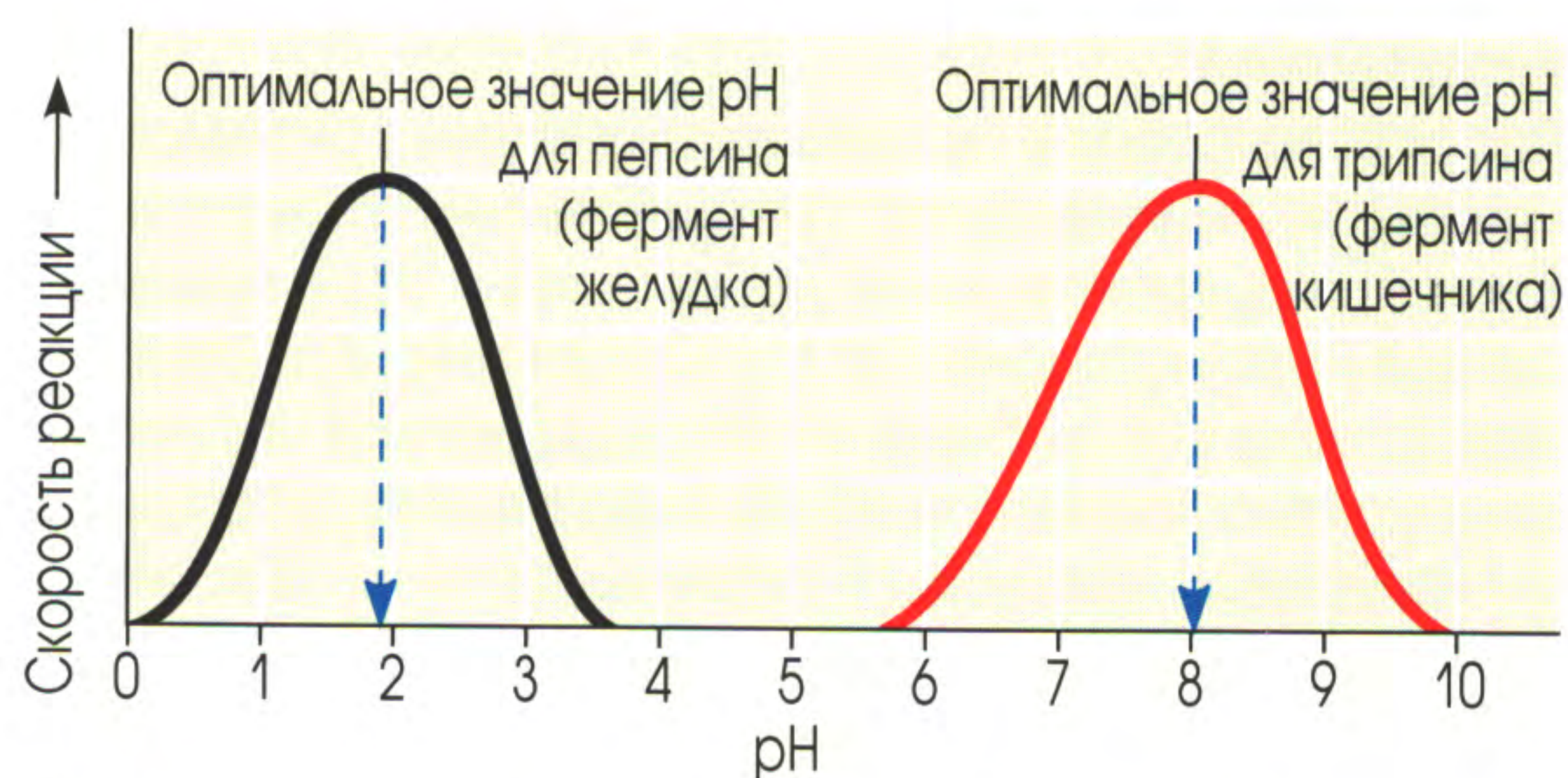
Как мы узнали из главы 5, трехмерные структуры белков чувствительны к окружению. Вследствие этого каждый фермент в каких-то условиях работает лучше, чем в других, поскольку эти *оптимальные условия* способствуют образованию наиболее активной формы фермента.

Температура и pH являются факторами окружающей среды, которые играют важную роль в активности фермента. До определенного момента скорость ферментативной реакции возрастает с увеличением температуры отчасти потому,

что чем быстрее скорость движения молекул, тем чаще субстрат сталкивается с активным центром. Однако если температура поднимется выше критического значения, то скорость ферментативной реакции резко падает. Тепловое возбуждение молекулы фермента приводит к разрушению водородных и ионных связей, а также других слабых взаимодействий, стабилизирующих активную форму фермента, и молекула белка в конечном счете денатурирует. Каждый фермент имеет оптимальную температуру, при которой скорость катализируемой им реакции максимальна. Не приводя к денатурации фермента, такая температура обеспечивает наибольшее число столкновений молекул и быстрое преобразование реагентов в продукты. Для большинства ферментов человека оптимальная температура составляет 35–40°C (что примерно равно температуре человеческого тела). А у термофильных бактерий, живущих в горячих источниках, есть ферменты, оптимальная температура работы которых составляет 70°C и выше (рис. 8.17, а).



а) Оптимальная температура для двух ферментов



б) Оптимальное значение pH для двух ферментов

Рис. 8.17. Факторы окружающей среды, влияющие на ферментативную активность. Каждый фермент имеет оптимальную (а) температуру и (б) значение pH, которые поддерживают молекулу белка в его наиболее активной форме

ИЗОБРАЗИ! Принимая во внимание то, что зрелая лизосома имеет внутренний pH $\approx 4,5$, нарисуйте, как бы располагалась на рисунке (б) кривая, которая с вашей точки зрения соответствует белку лизосом и отметьте оптимальное для него значение pH.

Постройте график линейной зависимости и рассчитайте его наклон

Изменяется ли со временем скорость работы глюкозо-6-фосфатазы в изолированных клетках печени? Глюкозо-6-фосфатаза, обнаруженная в клетках печени млекопитающих, является ключевым ферментом, контролирующим уровень глюкозы в крови. Этот фермент катализирует распад глюкозо-6-фосфата на глюкозу и неорганический фосфат (P_i), которые затем транспортируются из клеток печени в кровь, повышая уровень глюкозы в крови. В этом упражнении вам предстоит построить график на основе данных эксперимента по измерению концентрации P_i в буфере, в котором находились изолированные клетки печени, с течением времени. Так можно косвенно определить активность глюкозо-6-фосфатазы внутри клеток.

Проведение эксперимента. Изолированные клетки печени крысы поместили в чашку с буфером, имитирующим физиологические условия ($pH = 7,4$; $37^{\circ}C$). Затем в ту же чашку добавили глюкозо-6-фосфат (субстрат), который поглощался клетками. После этого каждые пять минут отбирали образец буфера и измеряли в нем концентрацию P_i .

Полученные экспериментальные данные

Время (мин)	Концентрация P_i , мкмоль/мл
0	0
5	10
10	90
15	180
20	270
25	330
30	355
35	355
40	355

Анализ данных

Построение графиков по данным, полученным в результате временного эксперимента, помогает выявить в них закономерности. Сначала определите, какой набор данных будет отложен на каждой из осей графика. а) Какой параметр исследователи варьировали в эксперименте? Это независимая переменная, которую мы отложим по оси X. б) В каких единицах (сокращенно) измеряется независимая переменная? Устно поясните, что

означает эта единица измерения. в) Что измеряли исследователи? Это зависимая переменная, которую мы отложим по оси Y. г) Что означают единицы измерения для зависимой переменной? Обозначьте каждую ось, включая единицы измерения.

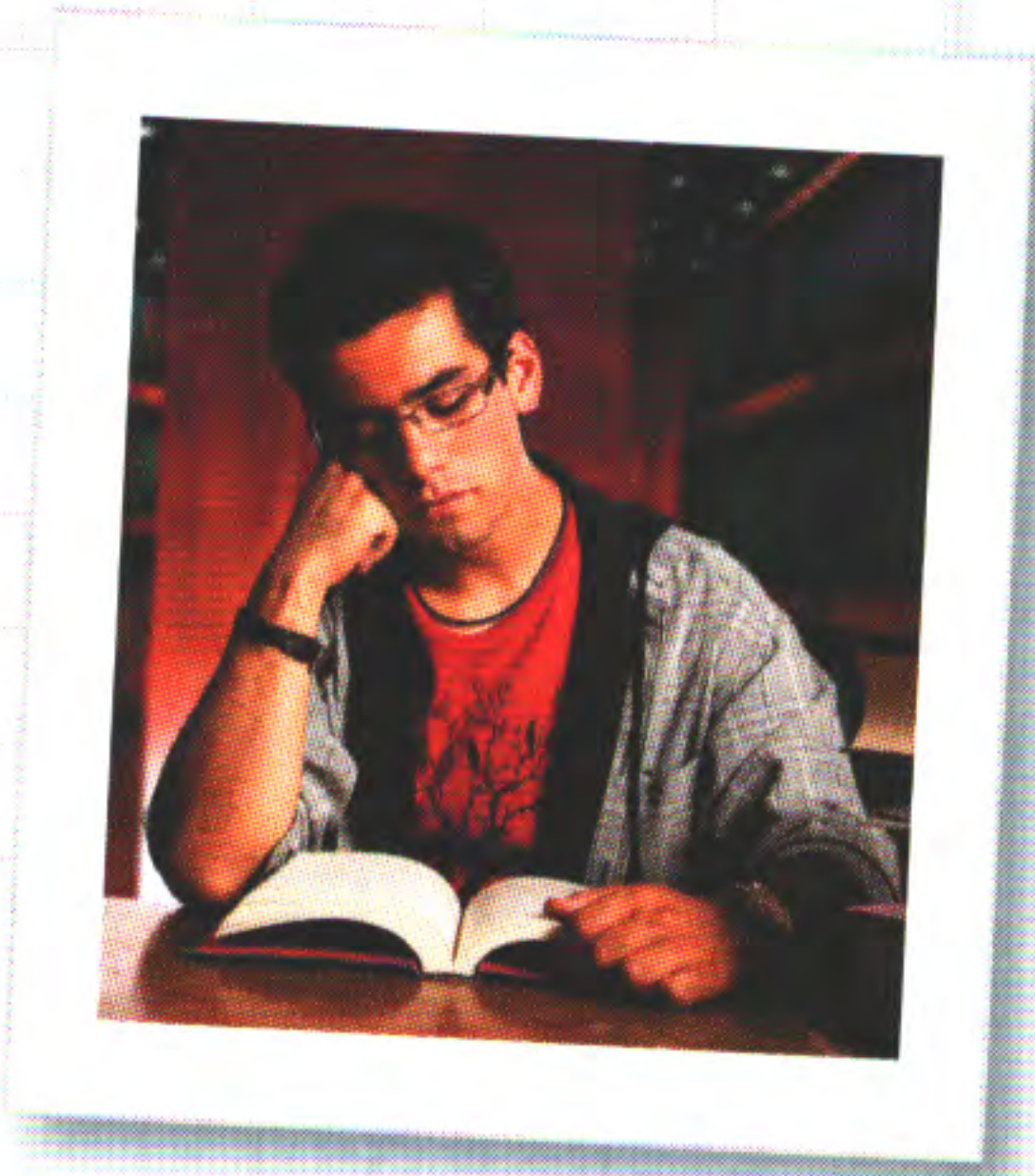
Теперь вам нужно разметить каждую ось так, чтобы на них поместились все имеющиеся данные. Определите диапазон значений данных для каждой оси. а) Какое максимальное значение вам нужно отложить по оси X? Отталкиваясь от этого, определите оптимальное расстояние между отметками и решите, какая из них должна быть самой большой. б) Какое максимальное значение вам нужно отложить по оси Y? Каково оптимальное расстояние между отметками и какая из них будет самой большой?

Отложите на графике точки, соответствующие вашим данным. Совместите каждое значение по оси X с соответствующим значением по оси Y и отметьте точкой на графике. Проведите линию, соединяющую все точки.

Проверьте ваш график и найдите закономерности в данных. а) Равномерно ли возрастает концентрация P_i на протяжении всего эксперимента? Чтобы ответить на этот вопрос, опишите зависимость, которую вы видите на графике. б) Какая часть графика отражает наибольшую скорость работы фермента? Помните, что уровень ферментативной активности напрямую связан с наклоном прямой, $\Delta y / \Delta x$ (в мкмоль/мл·мин), причем самый сильный наклон отражает максимальный уровень ферментативной активности. Рассчитайте скорость работы фермента (наклон) в том месте, где график наиболее крутой. в) Можете ли вы дать биологическое объяснение наблюдаемой зависимости?

Если вы пропустили обед и уровень сахара в вашей крови понизился, то какая реакция будет протекать в клетках вашей печени (мы обсуждали ее в этом упражнении)? Напишите название этой реакции, а над стрелкой напишите название осуществляющего ее фермента. Как эта реакция повлияет на уровень сахара в крови?

Источник данных: S. R. Commerford et al., Diets enriched in sucrose or fat increase gluconeogenesis and G-6-Pase but not basal glucose production in rats, *American Journal of Physiology—Endocrinology and Metabolism* 283:E545–E555 (2002).



Поскольку каждый фермент имеет оптимальную температуру, неудивительно, что также есть и значение pH, при котором он является наиболее активным. Оптимальные значения pH для большинства ферментов находятся в диапазоне pH = 6–8, но есть и исключения. Например, пепсин — пищеварительный фермент в желудке человека, лучше всего работает при pH = 2. В столь кислой среде денатурируют большинство ферментов, но пепсин приспособился сохранять свою трехмерную структуру в кислой среде желудка. В отличие от пепсина другой пищеварительный фермент, трипсин, действующий в щелочной среде кишечника, имеет оптимальное значение pH = 8, а в желудке он бы денатурировал (рис. 8.17, б).

Кофакторы

Для того, чтобы осуществлять каталитическую активность, многим ферментам нужны небелковые помощники. Эти помощники, которые называются **кофакторами**, могут быть тесно связаны с ферментом в качестве “постоянных жителей” или же могут слабо и обратимо связываться с субстратом. Часть кофакторов представлена неорганическими молекулами. Это, например, ионы цинка, железа и меди. Если же кофактор является органической молекулой, то он называется **коферментом**. Большинство витаминов играют важную роль в питании, потому что они действуют либо как коферменты, либо как исходный материал для синтеза коферментов.

Ингибиторы

Некоторые химические вещества селективно подавляют (ингибируют) действие определенных ферментов.² Иногда ингибитор присоединяется к ферменту с помощью ковалентных связей, и в этом случае ингибирование обычно необратимо. Однако многие ингибиторы связываются с ферментом посредством слабых взаимодействий, и в таком случае ингибирование обратимо. Некоторые обратимые ингибиторы по своей структуре напоминают молекулу субстрата и поэтому конкурируют за активный центр (см. рис. 8.18, а и б). Такие имитаторы, называемые **конкурентными ингибиторами**, блокируют доступ субстрата к активному центру и тем самым приводят к снижению производительности ферментов. Этот вид ингибирования можно преодолеть путем

² От лат. *inhibere* — “задерживать”. — Примеч. пер.

увеличения концентрации субстрата, благодаря чему у субстрата будет больше возможности занять активный центр. Эта возможность будет тем выше, чем больше разница между концентрациями субстрата и ингибитора, соперничающими за активный центр.

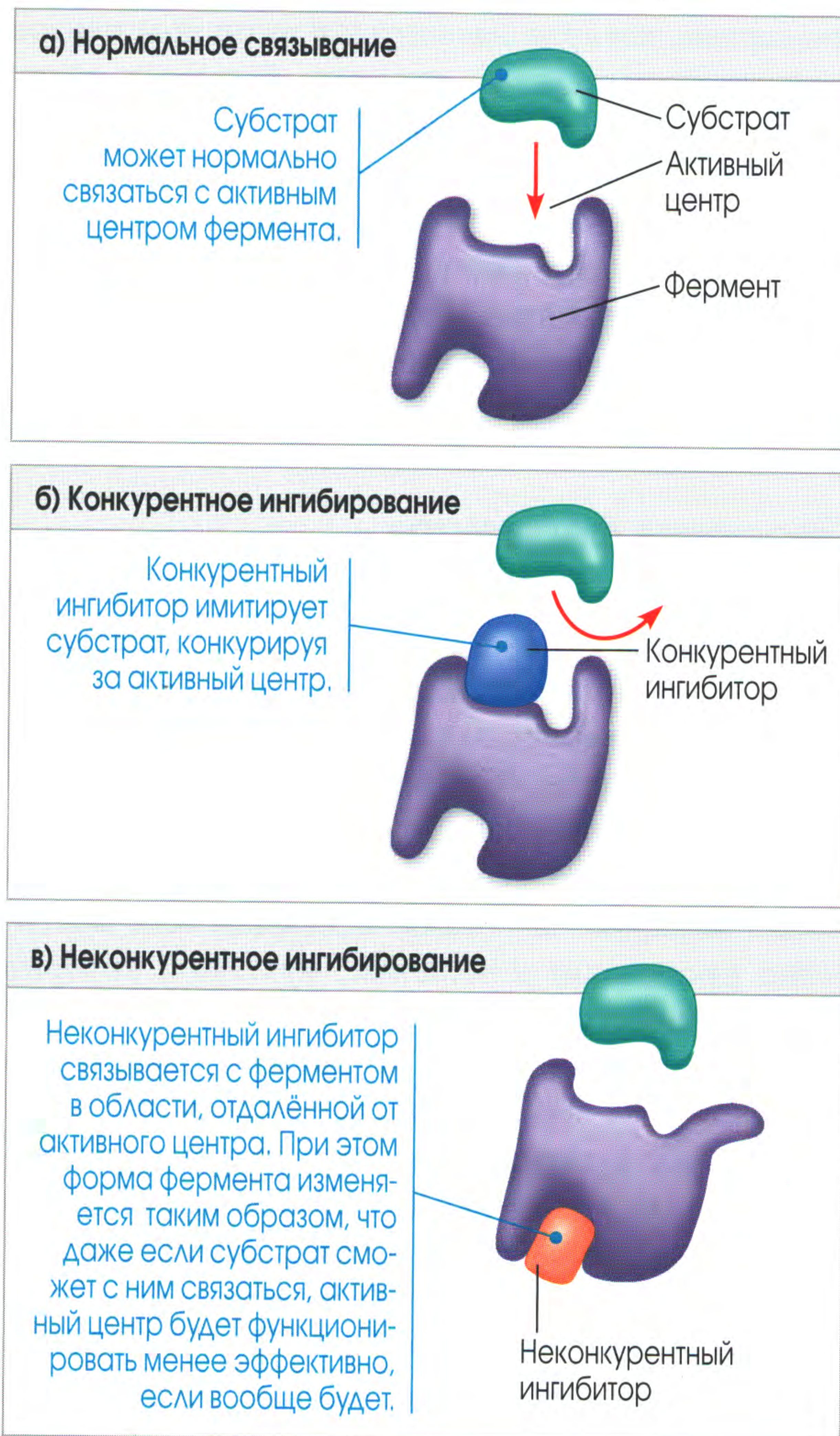


Рис. 8.18. Ингибирование активности фермента

При **неконкурентном ингибировании**, в противоположность конкурентному, не происходит соперничества ингибитора с субстратом за связывание с активным центром напрямую (рис. 8.18, в). Вместо этого он препятствует прохождению ферментативной реакции, связываясь с другой частью фермента. Такое взаимодействие приводит к тому, что молекула фермента меняет свою форму таким образом, что активный центр больше не в состоянии эффективно катализировать превращение субстрата в продукт.

Токсины и яды чаще всего необратимо ингибируют ферменты. В качестве примера можно привести нервно-паралитический газ зарин. Зарин был использован террористами в токийском метро в 1995 году, послужив причиной множественных травм и смертей людей. Эта маленькая молекула ковалентно связывается с R-группой аминокислоты серина, которая находится в активном центре ацетилхолинэстеразы, важного фермента нервной системы. Другими примерами могут быть пестициды ДДТ и паратион — ингибиторы ключевых ферментов нервной системы. Наконец, большинство антибиотиков являются ингибиторами специфических ферментов бактерий. Например, пенициллин блокирует активный центр фермента, который используется большинством бактерий для создания клеточной стенки.

Эволюция ферментов

ЭВОЛЮЦИЯ К настоящему времени биохимики обнаружили и назвали более 4000 различных ферментов у разных видов, но, скорее всего, это лишь очень небольшая часть из тех, что существуют в природе. Как же возникло столь грандиозное разнообразие ферментов? Напомним, что большинство ферментов являются белками, а белки кодируются генами. В каждом гене постоянно происходят изменения, *мутации*, которые могут привести к синтезу белка с одной или несколькими измененными аминокислотами. В случае фермента измененные аминокислоты могут находиться в активном центре или в каком-либо другом важном участке, в результате чего фермент может приобрести новую активность или начать связываться с другим субстратом. В условиях окружающей среды новые функции полезны для организма, и естественный отбор идет в сторону мутантной формы гена, в результате чего она сохраняется в популяции. Это упрощенная модель, как правило, принимается в качестве основного пути, по которому за последние несколько миллиардов лет истории жизни смогло возникнуть множество различных ферментов.

В пользу этой модели говорят и данные, которые были получены исследователями в лабораторных условиях с помощью эксперимента, имитирующего эволюцию в природных популяциях. Они проверили, действительно ли функция фермента (в данном эксперименте — β -галактозидазы) может меняться с течением времени в популяциях бактерий *Escherichia coli* (*E. coli*). β -галактозидаза

разлагает дисахарид лактозу на простые сахара глюкозу и галактозу. Используя молекулярные методы, исследователи ввели в гены *E. coli* случайные мутации, а затем проверили способность этих бактерий разрушать несколько иной дисахарид (вместо галактозы он имеет сахар фукозу). В конце эксперимента “эволюционировавший” фермент связывался с новым субстратом в несколько сотен раз сильнее и работал в 10–20 раз быстрее, чем исходный фермент.

Исследователи обнаружили, что в ходе эксперимента произошло изменение шести аминокислот фермента. Две из них находились в активном центре, еще две рядом с ним, и две располагались на поверхности белка (рис. 8.19).

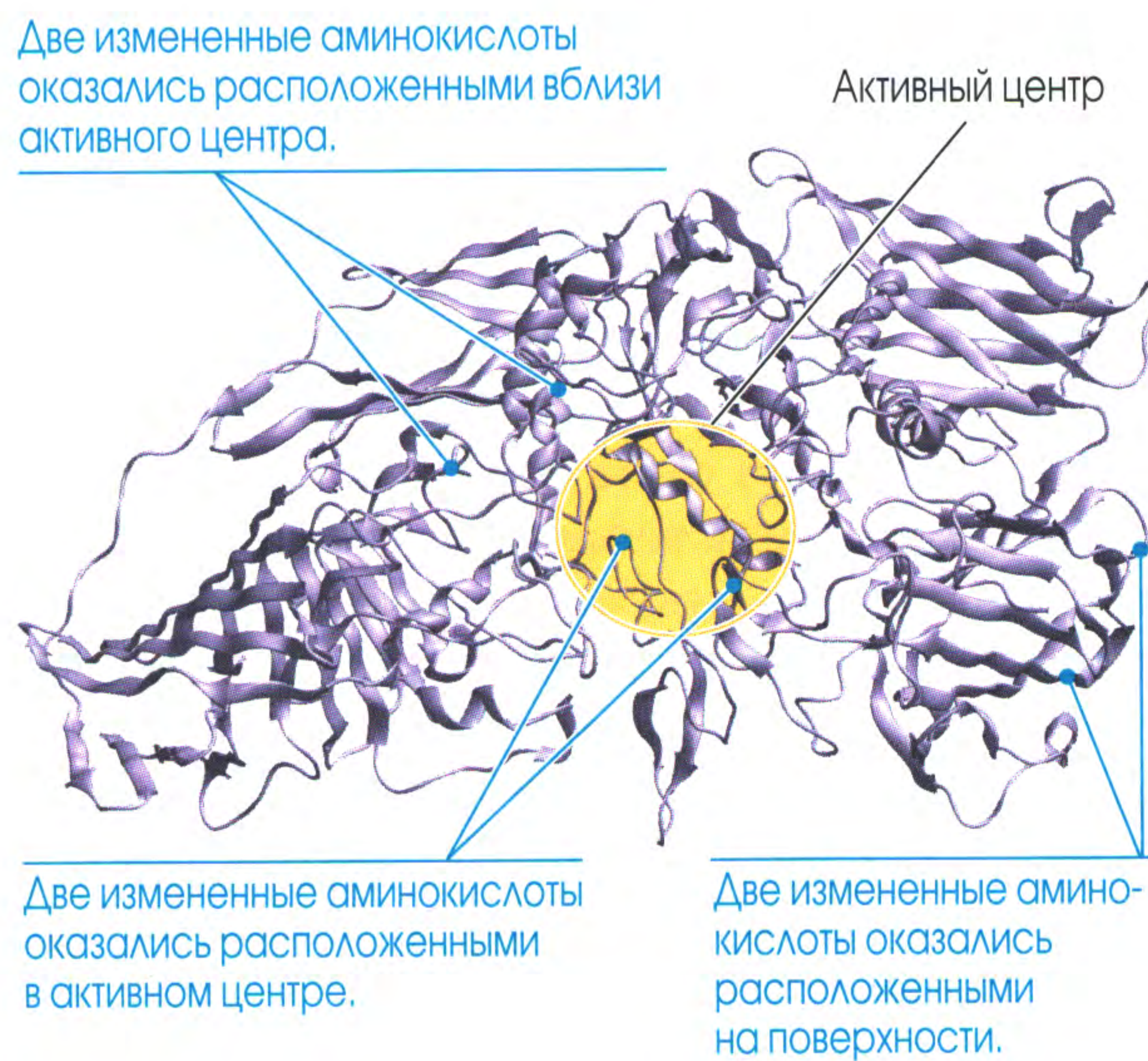


Рис. 8.19. Имитация эволюции фермента с новой функцией. После семи раундов мутагенеза и селекции в лабораторных условиях фермент β -галактозидаза эволюционировал в фермент, специализирующийся на разрушении сахара, отличного от лактозы. На этой ленточной модели показана одна субъединица измененного фермента; шесть аминокислот отличались от исходных

Этот и другие подобные эксперименты доказали утверждение о том, что изменения в составе аминокислот действительно могут изменить функцию фермента.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 8.4

1. Большинство самопроизвольных реакций протекают очень медленно. Почему же они не идут моментально?
2. Почему фермент действует только на высокоспецифичный для него субстрат?

3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Малонат является ингибитором фермента сукцинатдегидрогеназы. Как вы считаете, малонат является конкурентным или неконкурентным ингибитором?
4. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Какие природные условия могут привести к естественному отбору в пользу бактерии, у которой есть ферменты, разрушающие фукозосодержащий дисахарид (это вещество обсуждалось выше)? Обсуждение естественного отбора см. в главе 1, раздел 1.2.

Ответы см. в Приложении А.

8.5. Регуляция активности ферментов помогает контролировать метаболизм

Только представьте, какой наступил бы химический хаос, если бы все метаболические пути клетки вдруг заработали одновременно. Неотъемлемой характеристикой жизненных процессов является способность клетки к точной регуляции метаболических путей и того, когда и где должны быть включены участвующие в них ферменты. Клетка делает это либо путем включения и выключения генов, кодирующих специфические ферменты, либо регулируя активность уже существующих ферментов — об этом мы сейчас и поговорим.

Аллостерическая регуляция ферментов

В большинстве случаев молекулы, естественным образом регулирующие активность ферментов в клетке, ведут себя подобно обратимым неконкурентным ингибиторам (см. **рис. 8.18, в**): эти регуляторные молекулы меняют форму фермента и функционирование ее активного центра, нековалентно связываясь с любым другим участком на молекуле. Термин **аллостерическая регуляция** используют, когда функция белка в одном месте изменяется за счет связывания регуляторной молекулы с центром, расположенным совсем в другом месте.³ Это может привести либо к ингибированию, либо к стимуляции работы фермента.

Аллостерическая активация и ингибирование

Большинство ферментов, подверженных аллостерической регуляции, состоят из двух или более субъединиц, каждая из которых представляет собой полипептидную цепь с собственным активным центром. Итоговый комплекс колеблется между двумя формами, одна из которых имеет каталитическую активность, а другая — нет

³ Аллостерический — от греч. *allos* — “другой” и *stereos* — “пространство”. — *Примеч. ред.*

(**рис. 8.20, а**). В простейшем варианте аллостерической регуляции активирующая или ингибирующая регуляторная молекула связывается с регуляторным центром (иногда называемым аллостерическим центром), часто находящемся в месте стыка субъединиц. Связывание **активатора** с регуляторным центром стабилизирует активную форму фермента, в то время как связывание **ингибитора** заставляет его принять неактивную конформацию. Субъединицы аллостерического фермента соединены друг с другом таким образом, что изменение пространственной формы (**конформации**) одной субъединицы передается всем остальным. Благодаря такому типу взаимодействия субъединиц, всего одна активирующая или ингибирующая молекула, которая связывается с одним регуляторным центром, может повлиять на активные центры всех субъединиц.

Колебания концентрации регуляторов может привести к замысловатым формам ответа клеточных ферментов. Продукты гидролиза АТФ (АДФ и P_i), например, играют сложную роль в балансе между путями синтеза и распада, благодаря их воздействию на ключевые ферменты. АТФ связывается с несколькими аллостерически-регулируемыми ферментами распада, снижая их сродство к субстрату и тем самым ингибируя их активность. При этом АДФ работает как активатор тех же ферментов. Это логично, поскольку в процессе катаболизма происходит регенерация АТФ. Если производство АТФ отстает от его использования, происходит накопление АДФ, который активирует ферменты, ускоряющие катаболизм, и приводит к еще большему производству АТФ. Если поставка АТФ превышает спрос на него, то катаболизм замедляется, молекулы АТФ накапливаются и связываются с теми же ферментами, только уже ингибируя их. (Вы увидите конкретные примеры этого типа регуляции, изучая клеточное дыхание — см. главу 9.) АТФ, АДФ и другие связанные с ними молекулы влияют и на ключевые ферменты анаболизма. Таким образом, аллостерически-регулируемые ферменты контролируют скорости важнейших реакций обоих видов метаболических путей.

В другом типе аллостерической активации молекула субстрата, связанная с активным центром одной из субъединиц в мультисубъединичном ферменте, вызывает изменение формы всех субъединиц, тем самым увеличивая каталитическую активность других активных центров (**рис. 8.20, б**).

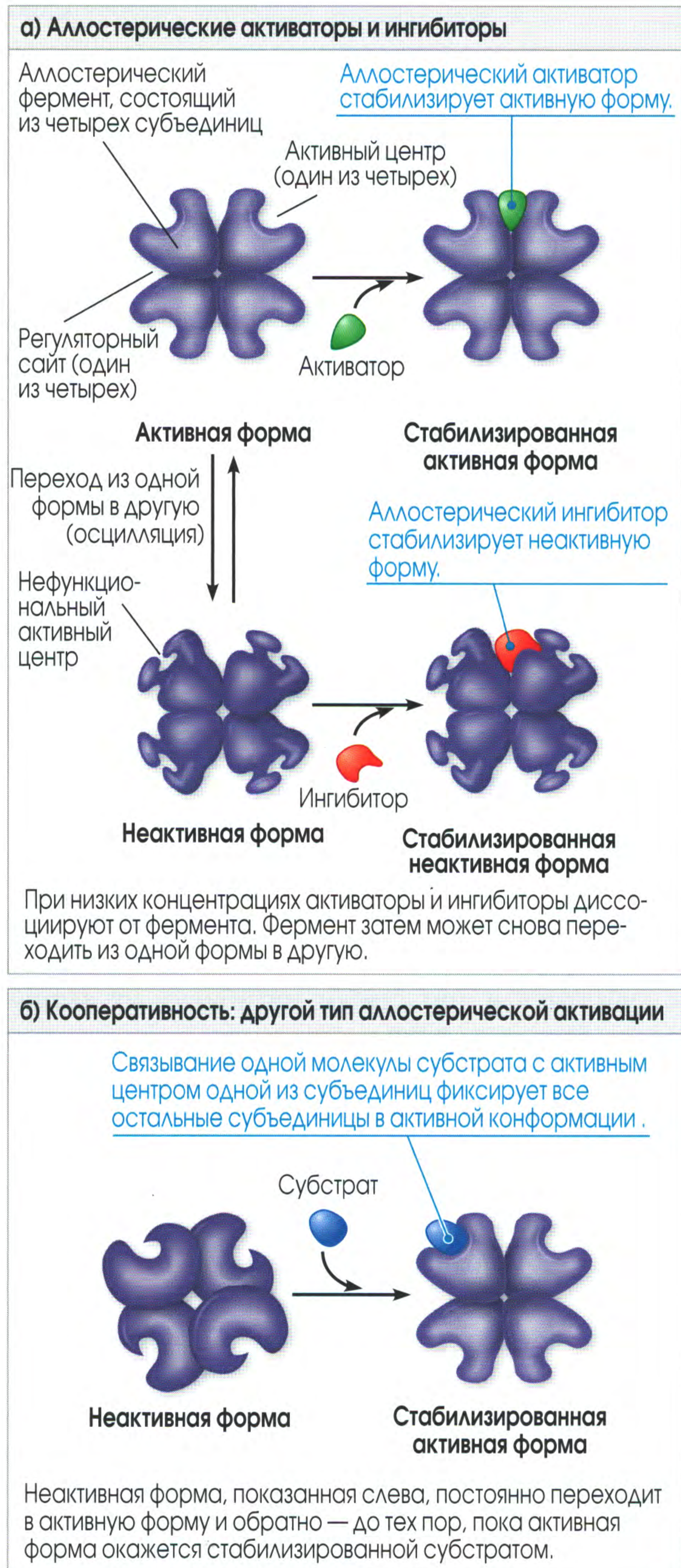


Рис. 8.20. Аллостерическая регуляция ферментативной активности

Такой механизм называется **кооперативным**. Он усиливает реакцию ферментов на субстраты: одна молекула субстрата запускает способность фермента связывать последующие молекулы субстрата с большей готовностью. Кооперативность

считается разновидностью аллостерической регуляции, поскольку связывание субстрата с одним из активных центров влияет на каталитическую активность в другом активном центре.

Хотя гемоглобин и не является ферментом (он является переносчиком кислорода), именно классические исследования гемоглобина помогли объяснить принцип кооперативности. Гемоглобин состоит из четырех субъединиц, каждая из которых имеет сайт связывания с кислородом (см. **рис. 5.18**). Присоединение молекулы кислорода к одному из сайтов повышает сродство к кислороду остальных сайтов связывания. Таким образом, в местах с высокой концентрацией кислорода — например, в легких или жабрах, сродство гемоглобина к кислороду возрастает по мере заполнения сайтов связывания. Однако в бедных кислородом тканях высвобождение каждой молекулы кислорода приводит к снижению сродства к нему других сайтов связывания, в результате чего кислород выделяется там, где он больше всего необходим. Аналогичным образом принцип кооперативности работает и для других изученных мультисубъединичных ферментов.

Ингибирование по принципу обратной связи

Когда АТФ аллостерически ингибирует фермент, работающий в пути его синтеза, то происходит ингибирование по принципу обратной связи. Это очень распространенный способ метаболического контроля. В случае **ингибирования по принципу обратной связи** работа метаболического пути останавливается из-за ингибиторного связывания его конечного продукта с ферментом, осуществляющего превращение на ранних этапах данного пути. На **рис. 8.21** показан пример ингибирования по принципу обратной связи, использующийся в анаболических путях.

Этот пятиступенчатый путь используется некоторыми клетками организма для синтеза аминокислоты изолейцина из другой аминокислоты — треонина. По мере накопления изолейцина скорость его синтеза начинает замедляться в результате аллостерического ингибирования фермента, отвечающего за первый этап пути. Таким образом ингибирование по принципу обратной связи предотвращает избыточный синтез изолейцина и истощение химических ресурсов клетки.

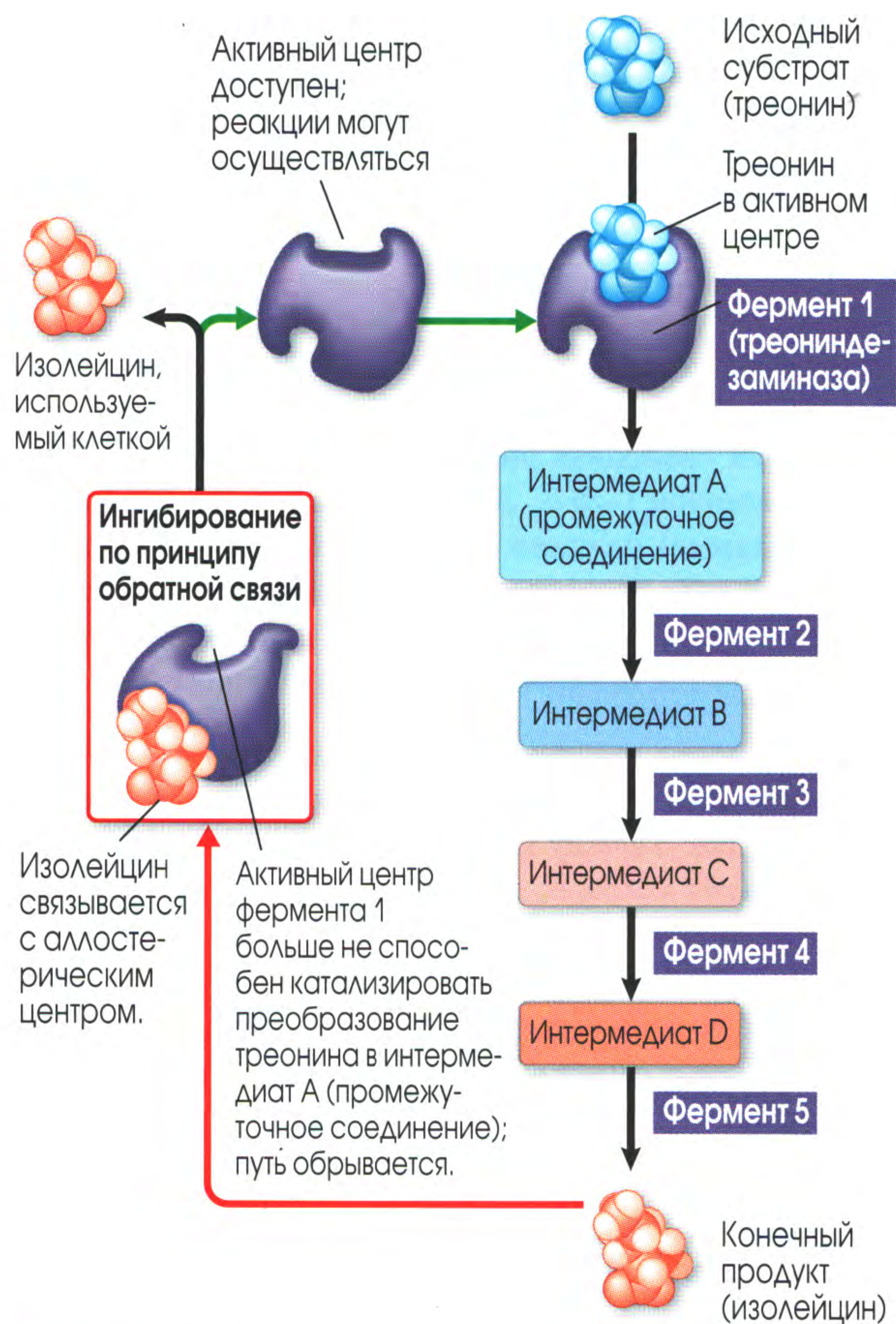


Рис. 8.21. Ингибирование синтеза изолейцина по принципу обратной связи

Локализация ферментов в клетке

Клетка — не просто “сумка” с химическими веществами и тысячами различных видов ферментов и субстратов, соединенных друг с другом случайным образом. Как мы знаем, она состоит из разных компартментов, а клеточные структуры помогают создать определенный порядок в метаболических путях. В некоторых случаях группа ферментов, осуществляющих последовательные этапы метаболического пути, собирается в мультиферментный комплекс. Такое устройство облегчает осуществление цепи реакций: продукт, полученный первым ферментом, становится субстратом для соседнего фермента в комплексе, и так далее, пока не будет синтезирован последний продукт. Некоторые ферменты и ферментные комплексы располагаются фиксировано в определенных местах клетки и действуют как структурные компоненты определенных мембран. Другие

находятся в растворе в составе мембран эукариотических органелл, каждый в своей внутренней химической среде. Например, в эукариотических клетках ферменты, осуществляющие реакции клеточного дыхания, находятся в определенных местах внутри митохондрий (**рис. 8.22**).



Рис. 8.22. Органеллы и структурная организация в процессе обмена веществ. Такие органеллы, как митохондрии (ТЭМ), содержат ферменты, которые осуществляют специфические функции — в данном случае, клеточное дыхание

В этой главе вы узнали, что обмен веществ — это пересекающийся комплекс химических путей, скоординированное взаимодействие тысяч различных видов клеточных молекул, что является особенностью живого. В главе 9 мы рассмотрим клеточное дыхание — основной катаболический путь, в котором происходит распад органических молекул и высвобождение энергии, которая может быть использована для важнейших процессов жизнедеятельности клетки.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 8.5

1. Каким образом активатор и ингибитор вызывают различные эффекты при аллостерической регуляции фермента?
2. Регуляция синтеза изолейцина является примером ингибирования анаболических путей по принципу обратной связи. Имея это в виду, предположите, как АТФ может быть вовлечен в ингибирование катаболических путей тем же образом.

Ответы см. в Приложении А.